

TEST PLAN

1. STANDAR INSTALLATION MANUAL

Mahasiswa wajib mendetailkan proses setup aplikasi agar dapat dijalankan oleh penguji atau pengguna lain. Berikut adalah detail instalasi untuk aplikasi LeMaS.

1.1 System Requirements (Spesifikasi Sistem)

Untuk menjalankan aplikasi LeMaS dengan optimal, sistem disarankan memenuhi kriteria minimum berikut.

A. Spesifikasi Hardware (Minimum)

- Processor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (Dual-core 2.0 GHz) atau lebih tinggi.
- RAM: 4 GB; direkomendasikan 8 GB untuk kelancaran proses kompilasi Node.js dan service database PostgreSQL secara bersamaan.
- Storage: Minimal 10 GB ruang penyimpanan kosong; disarankan menggunakan SSD.
- Kamera / Webcam: Diperlukan bagi perangkat mahasiswa yang akan melakukan pemindaian QR Code presensi secara langsung.

B. Spesifikasi Software & Lingkungan (Environment)

- Node.js: Versi LTS terbaru (v18.x atau v20.x).
- Package Manager: npm v9.x atau v10.x, otomatis terinstal bersama Node.js.
- Database Engine: PostgreSQL v14.x / v15.x / v16.x (case-sensitive).
- ORM Tooling: Prisma Client & CLI v5.x.
- Web Browser: Google Chrome versi 110+, Mozilla Firefox versi 110+, atau Microsoft Edge versi 110+ dengan izin akses kamera aktif.

1.2 Environment Setup & Konfigurasi File .env

Aplikasi LeMaS terbagi menjadi dua bagian, yaitu Backend (Express.js + Prisma) dan Frontend (React.js + Vite). Masing-masing direktori membutuhkan file .env untuk menyimpan konfigurasi keamanan dan koneksi.

A. Konfigurasi Backend (lms-be/.env)

Buat file bernama .env di dalam root direktori backend (lms-be/) dan masukkan konfigurasi berikut:

```
PORT_APP="3000"
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password_anda@localhost:5432/lemes?schema=public"
JWT_SECRET="masukkan_rahasia_jwt_anda_disini"
FRONTEND_URL="http://localhost:5173"
```

Catatan: Ganti kata sandi password_anda, host localhost:5432, dan nama database lemes

sesuai dengan kredensial PostgreSQL lokal di komputer penguji.

B. Konfigurasi Frontend (frontend/.env)

Buat file bernama .env di dalam root direktori frontend (frontend/) dan masukkan konfigurasi berikut:

```
VITE_GEMINI_API_KEY="masukkan_api_key_gemini_anda_disini"
VITE_API_URL="http://localhost:3000"
```

1.3 Database Deployment (Migrasi Database dengan Prisma)

Prisma ORM digunakan untuk melakukan deployment dan sinkronisasi skema database ke PostgreSQL.

1. Buka terminal atau PowerShell, lalu arahkan ke direktori backend:

```
cd "c:\Users\Firman\Documents\Kuliah\Tugas kuliah\Semester 4\Implementasi
perancangan perangkat lunak\Learning_Management_System\lms-be"
```

2. Install seluruh package dan dependensi backend yang terdaftar di package.json:

```
npm install
```

3. Jalankan perintah migrasi skema database Prisma ke PostgreSQL lokal. Perintah ini akan membaca file schema di prisma/schema.prisma dan membuat seluruh tabel database, seperti Kelompok, AnggotaKelompok, Tugas, Nilai, dan tabel terkait lainnya:

```
npx prisma migrate dev --name init
```

4. Jalankan perintah seeding untuk memasukkan data awal, seperti akun Dosen, Mahasiswa, Admin, serta daftar mata kuliah default:

```
node prisma/seed.js
```

1.4 Execution (Cara Menjalankan Aplikasi)

A. Cara Menjalankan Backend Server

1. Buka terminal baru di direktori lms-be/.
2. Jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan server backend:

```
npm start
```

Server backend akan berjalan aktif di alamat <http://localhost:3000>.

B. Cara Menjalankan Frontend Server

1. Buka terminal baru di direktori frontend/.
2. Install dependensi frontend jika belum pernah dijalankan sebelumnya:

```
npm install
```

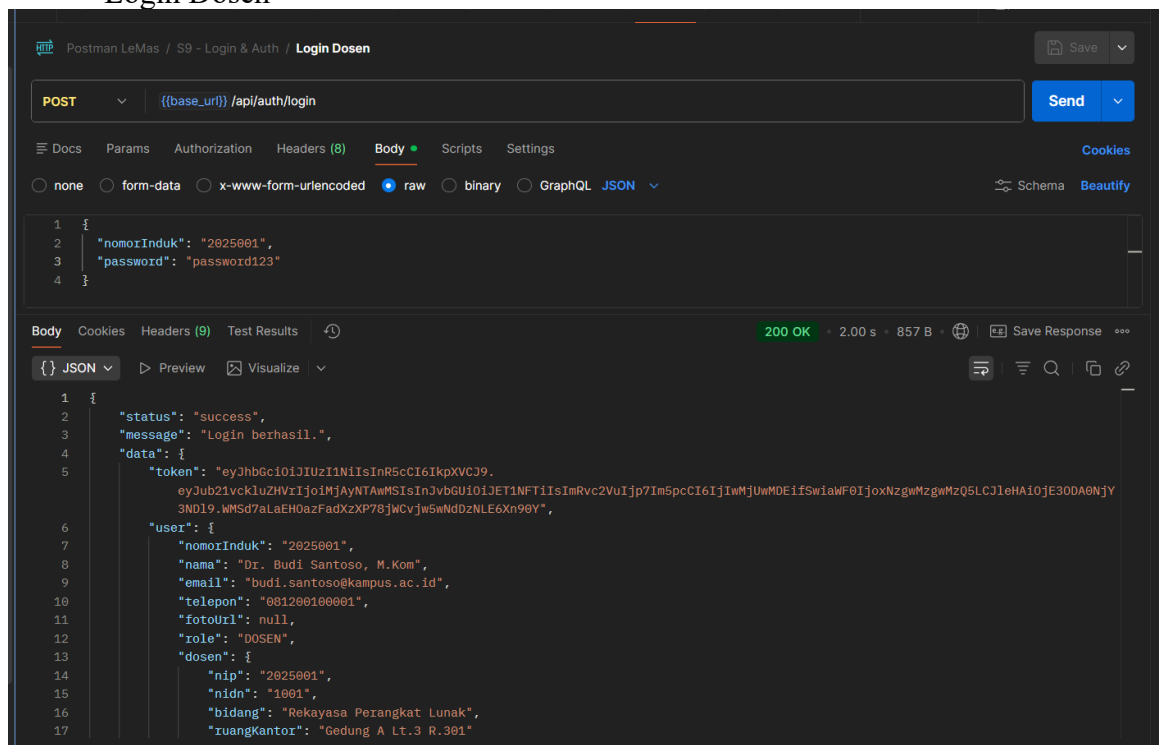
3. Jalankan server development lokal React:

```
npm run dev
```

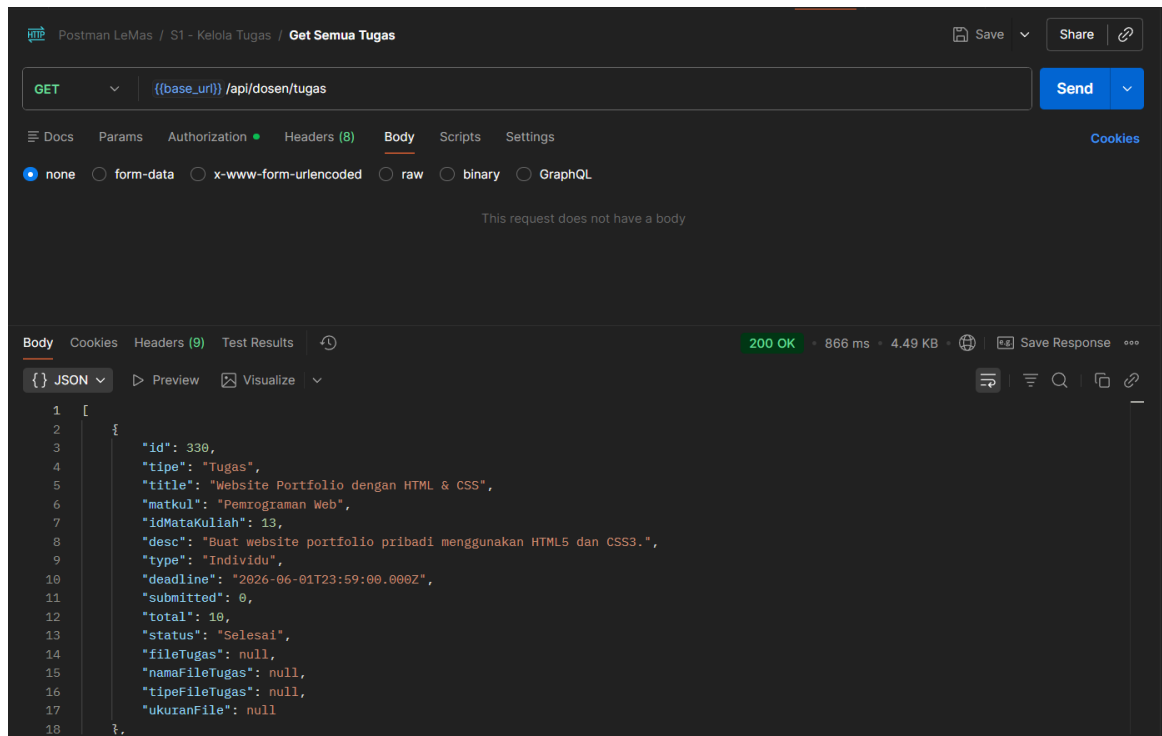
2. BACKEND TEST PLAN (Berdasarkan Sequence Diagram)

S9 - LOGIN

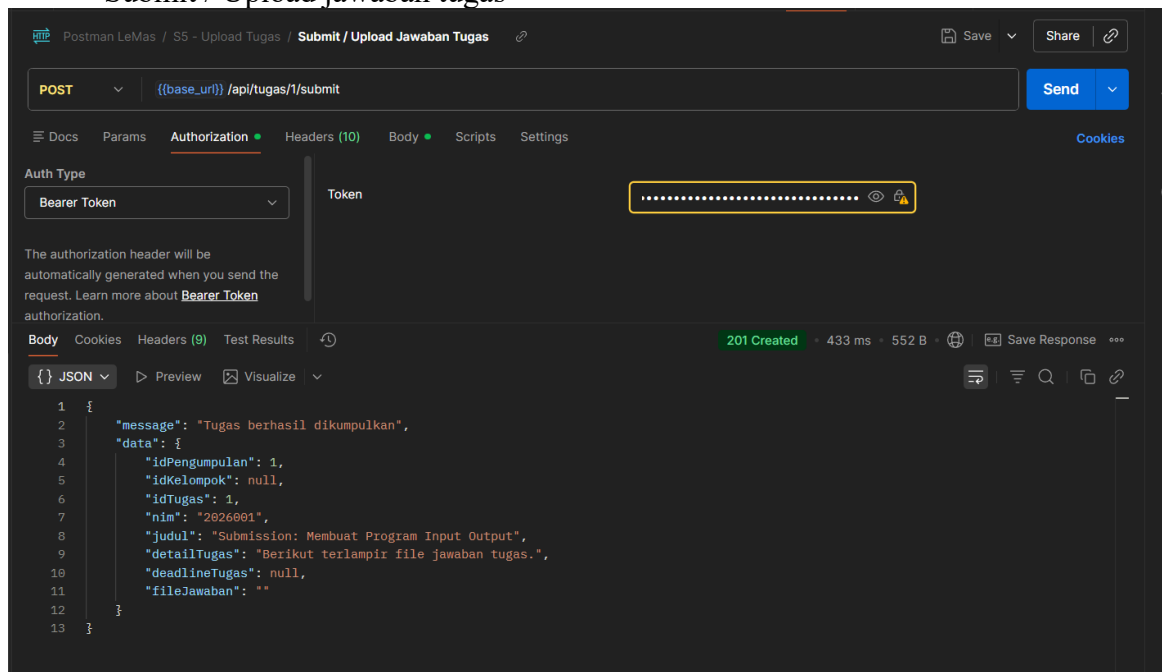
- Login Dosen



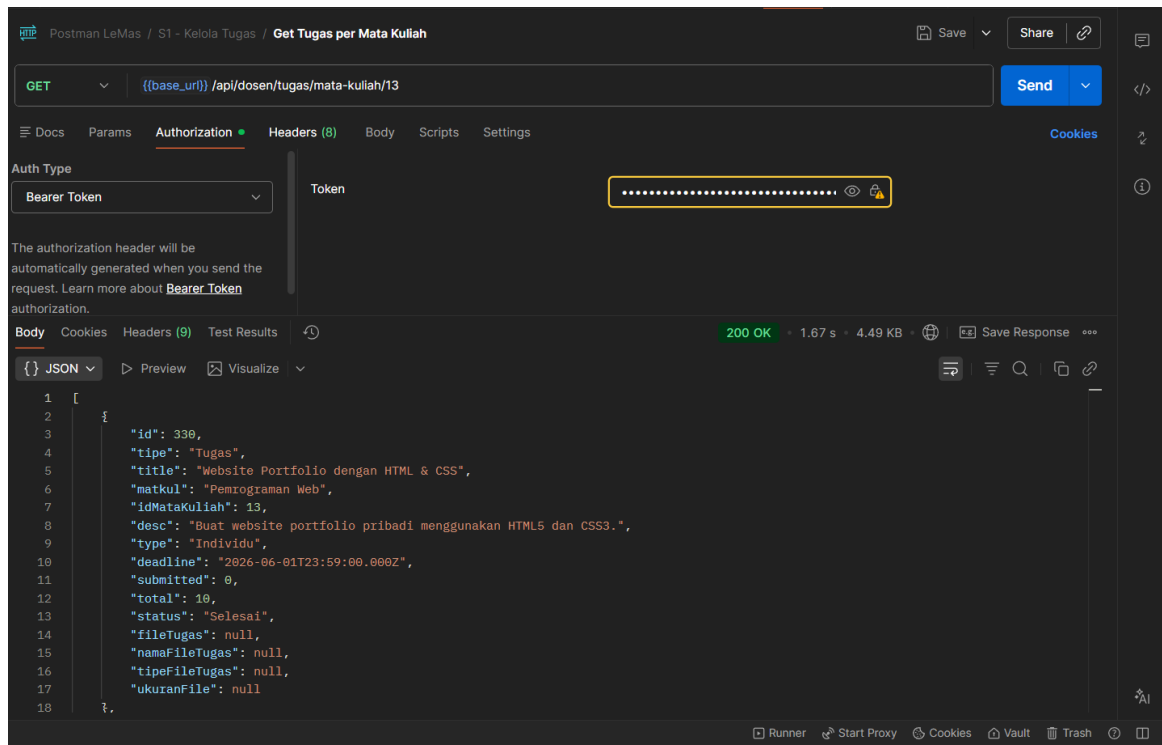
- Login Mahasiswa



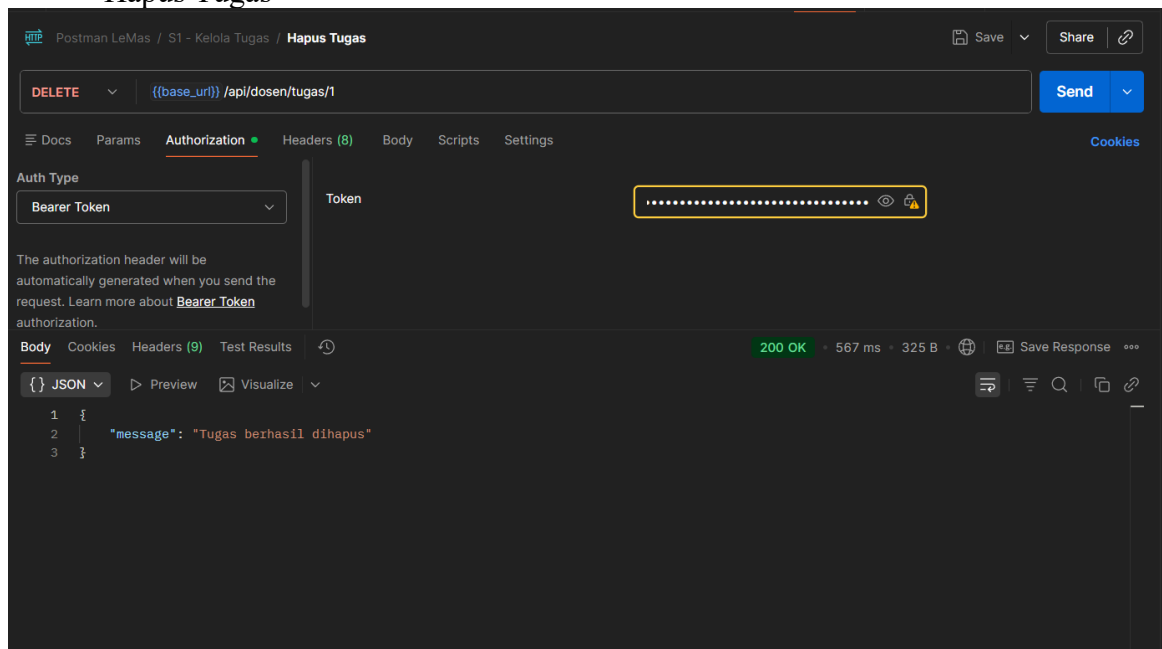
- Submit / Upload jawaban tugas



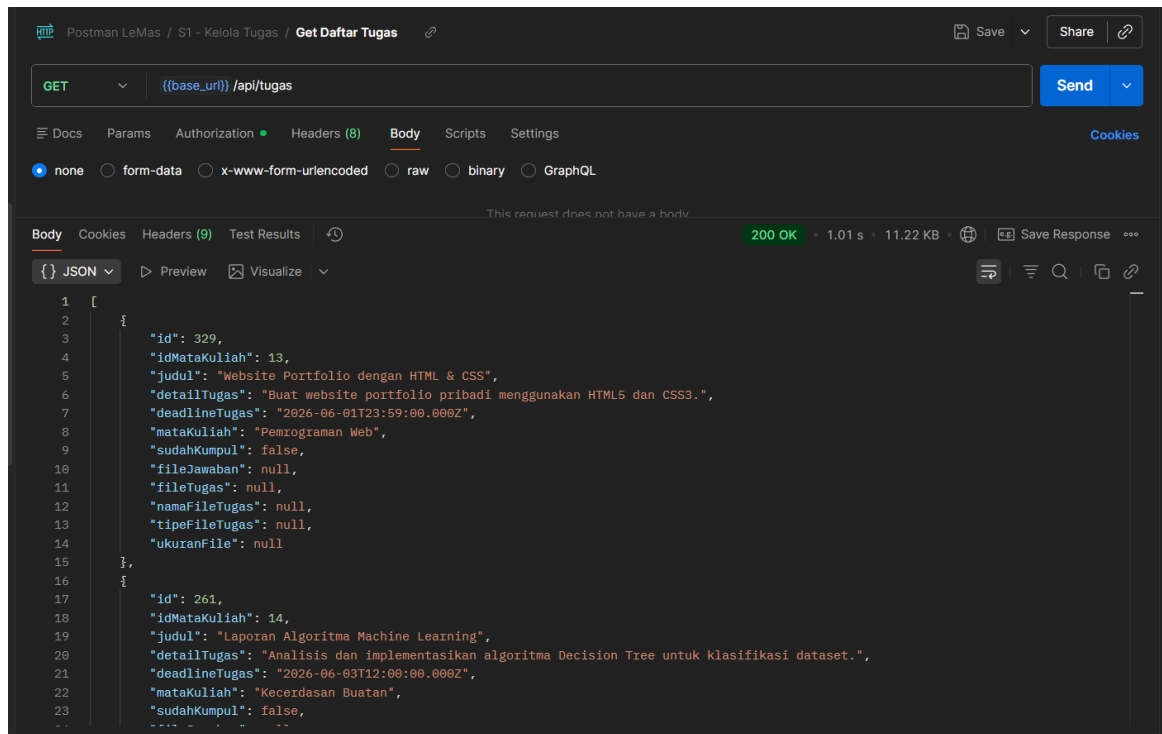
- Tugas per Mata Kuliah



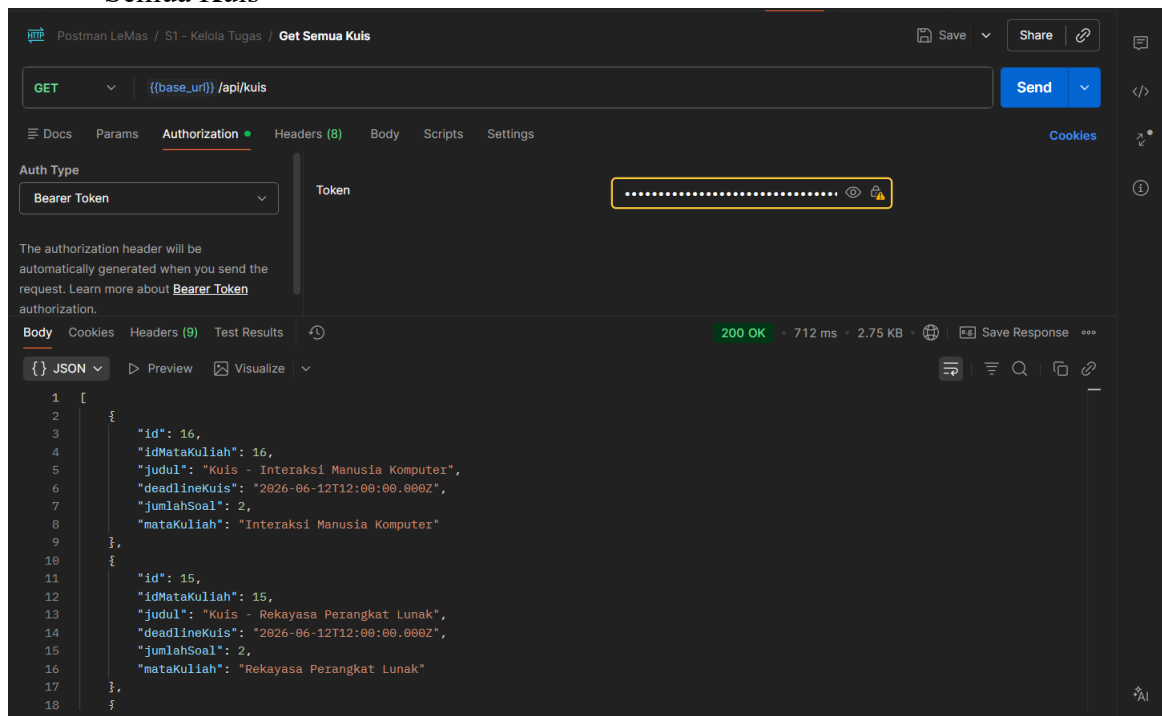
- Hapus Tugas



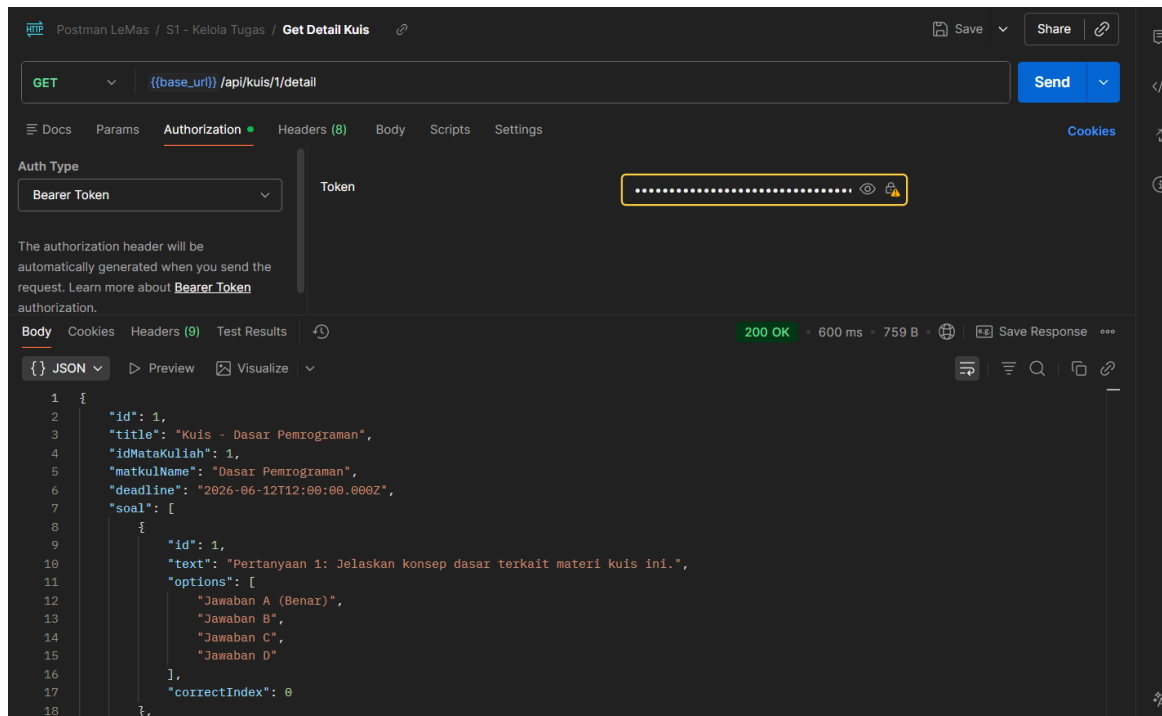
- Daftar Tugas



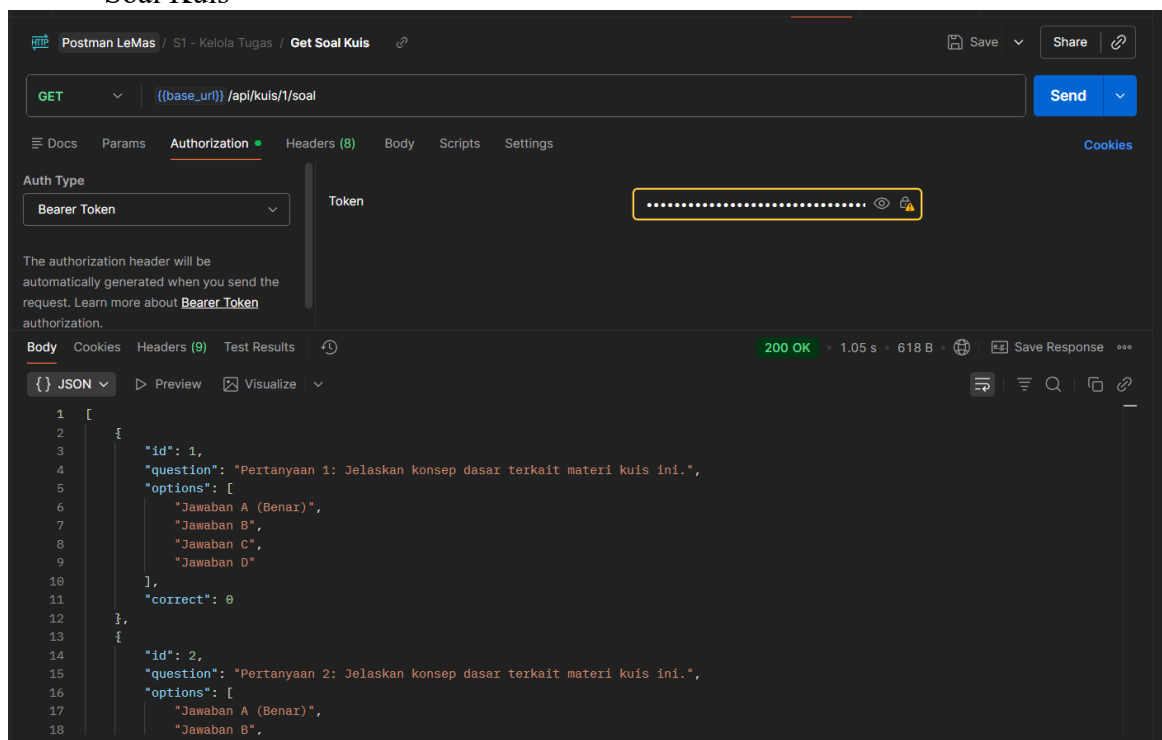
- Semua Kuis



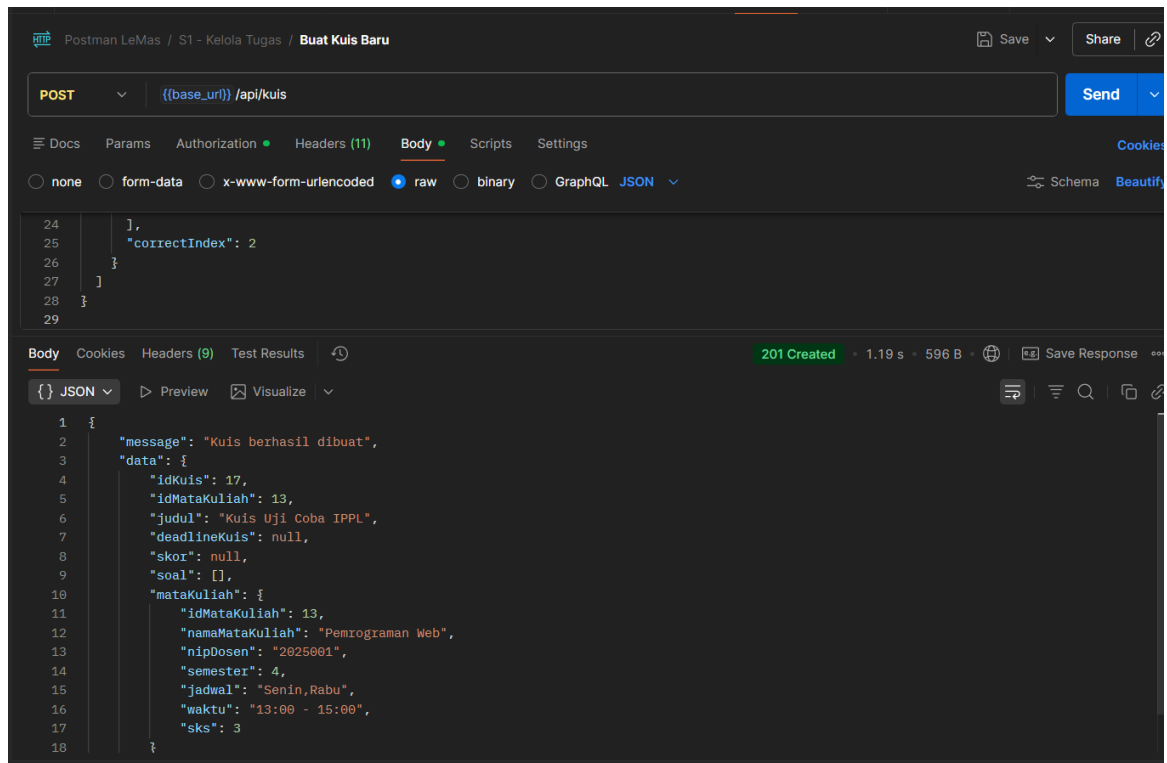
- Detail Kuis



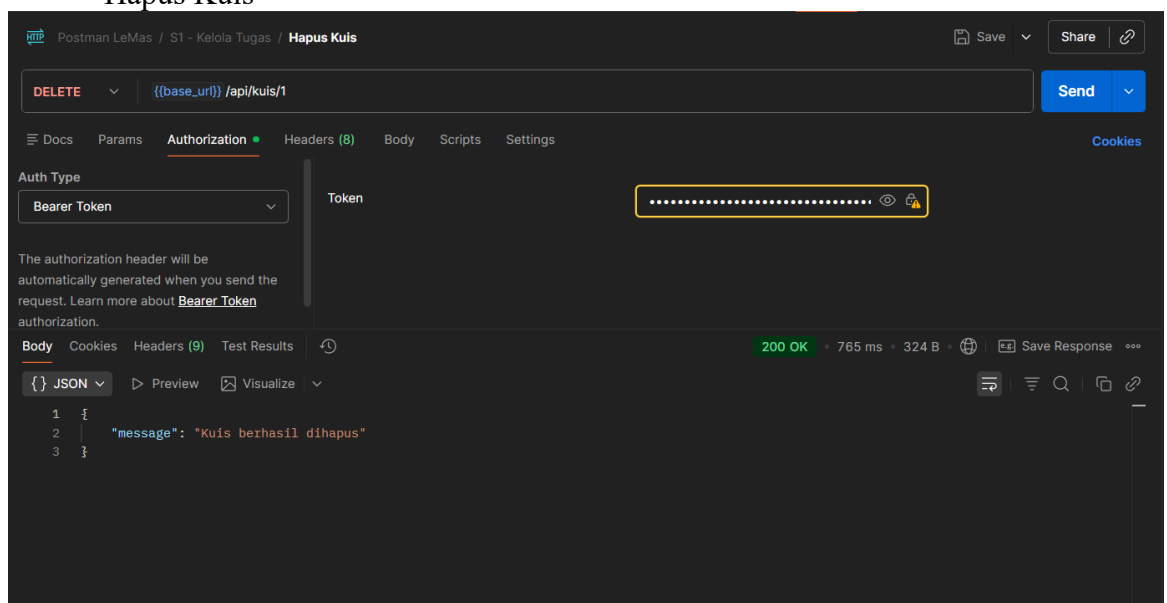
- Soal Kuis



- Buat Kuis Baru

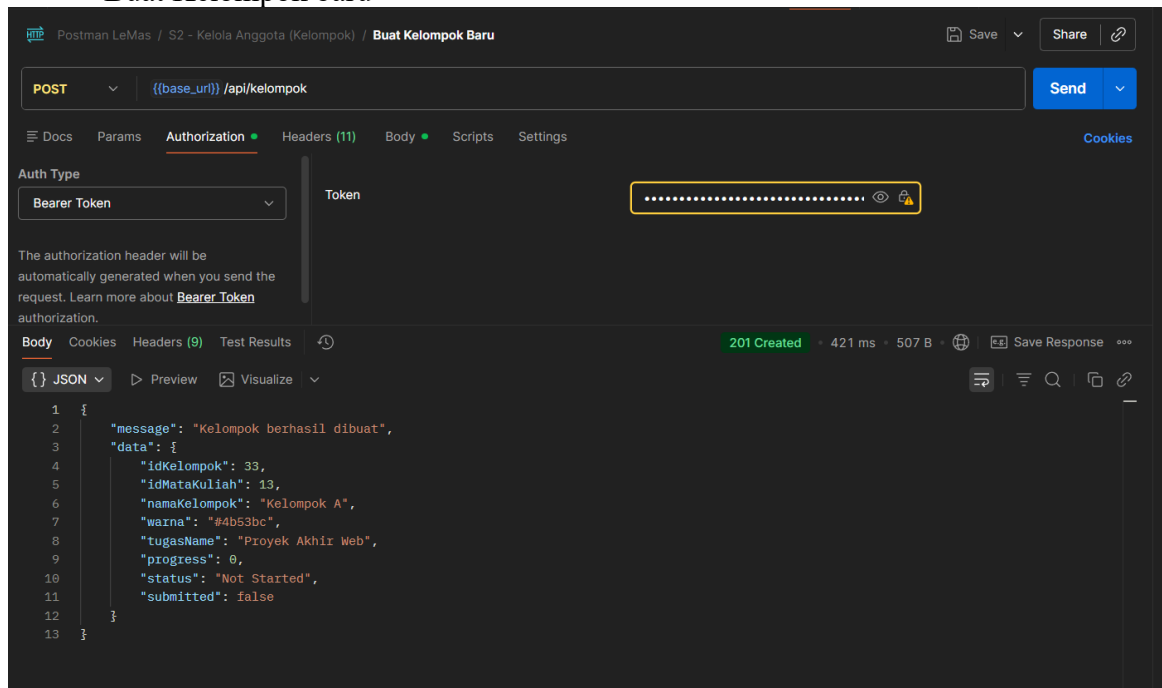


- Hapus Kuis

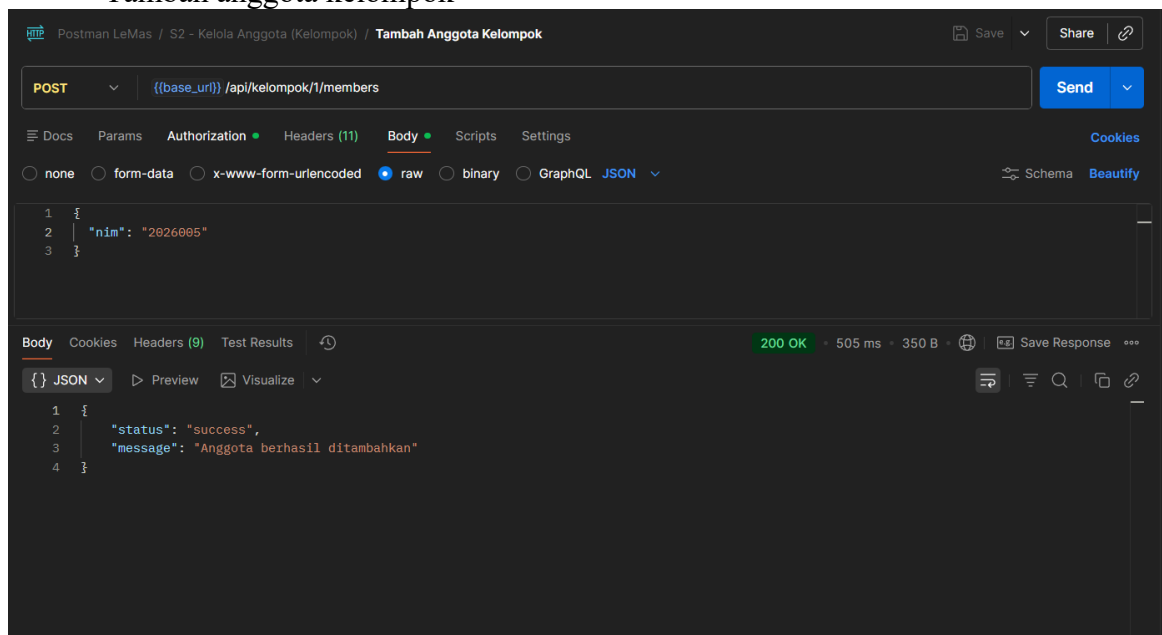


S2 - Kelola Anggota

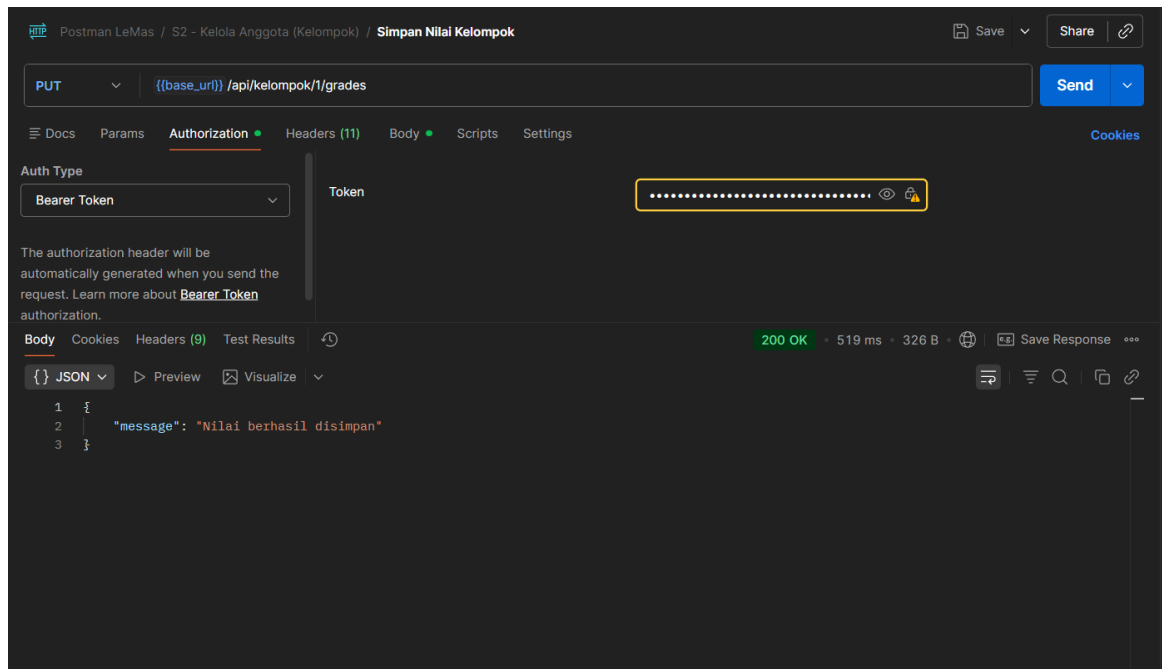
- Buat Kelompok baru



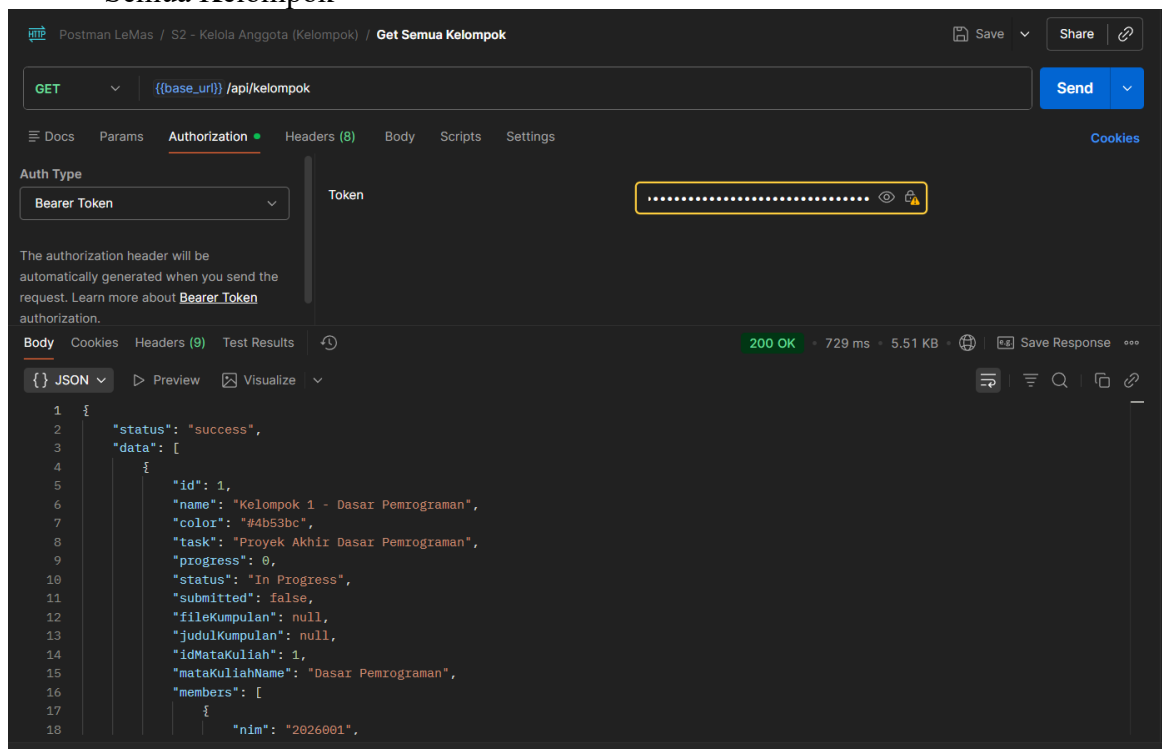
- Tambah anggota kelompok



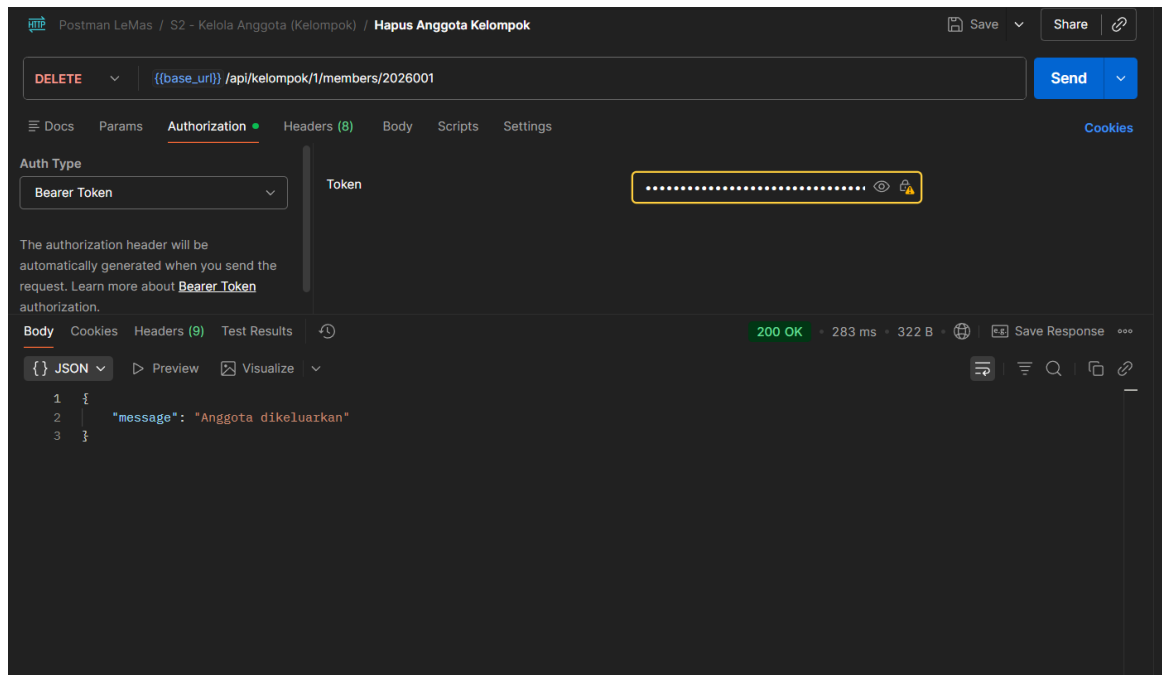
- Simpan nilai kelompok



- Semua Kelompok

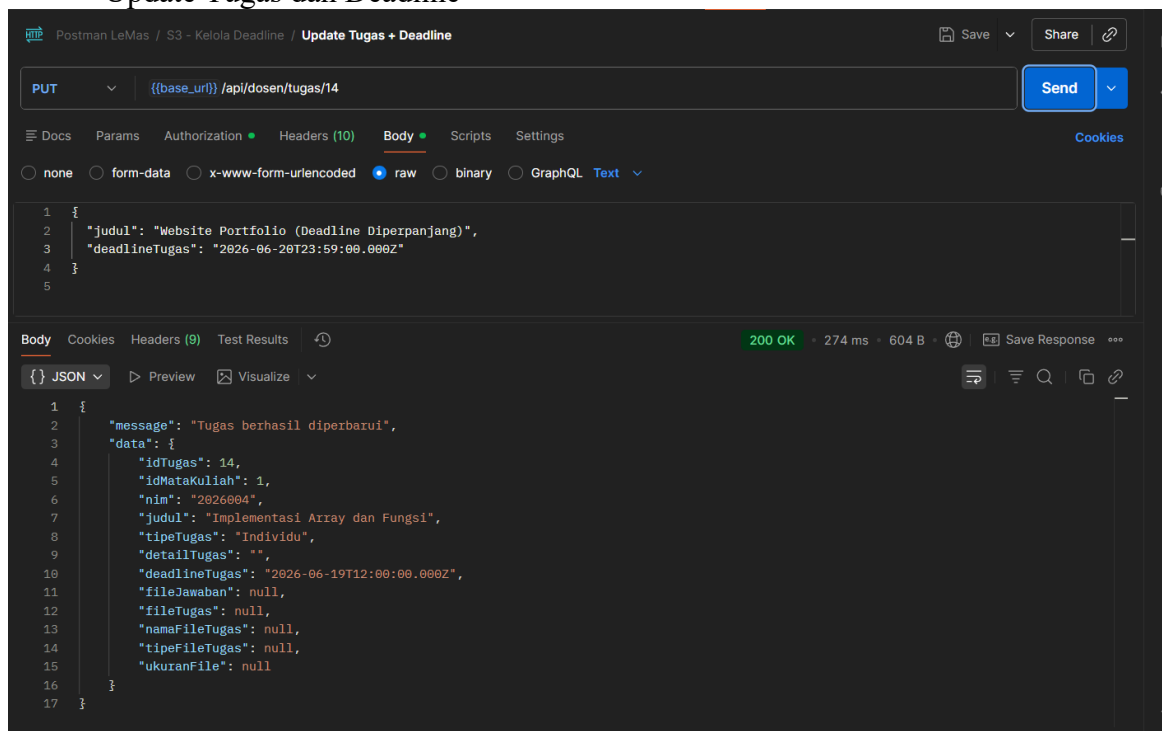


- Hapus Anggota Kelompok



S3 - Kelola Deadline

- Update Tugas dan Deadline



- Cek Deadline Tugas

Postman LeMas / S3 - Kelola Deadline / **Cek Deadline Tugas**

GET `{{base_url}}/api/tugas/14?nim=2026001` **Send**

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Headers 7 hidden

Key	Value	Description
Authorization	Bearer <code>{{token}}</code>	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results 200 OK • 379 ms • 566 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 14,
3   "idMataKuliah": 1,
4   "judul": "Implementasi Array dan Fungsi",
5   "detailTugas": "",
6   "deadlineTugas": "2026-06-19T12:00:00.000Z",
7   "mataKuliah": "Dasar Pemrograman",
8   "sudahKumpul": false,
9   "pengumpulan": null,
10  "fileTugas": null,
11  "namaFileTugas": null,
12  "tipeFileTugas": null,
13  "ukuranFile": null
14 }
```

- Update Kuis dan Deadline

Postman LeMas / S3 - Kelola Deadline / **Update Kuis + Deadline**

PUT `{{base_url}}/api/kuis/14` **Send**

Docs Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "judul": "Kuis Uji Coba IPPL (Perpanjangan Waktu)",
3   "deadlineKuis": "2026-06-25T23:59:00.000Z"
4 }
```

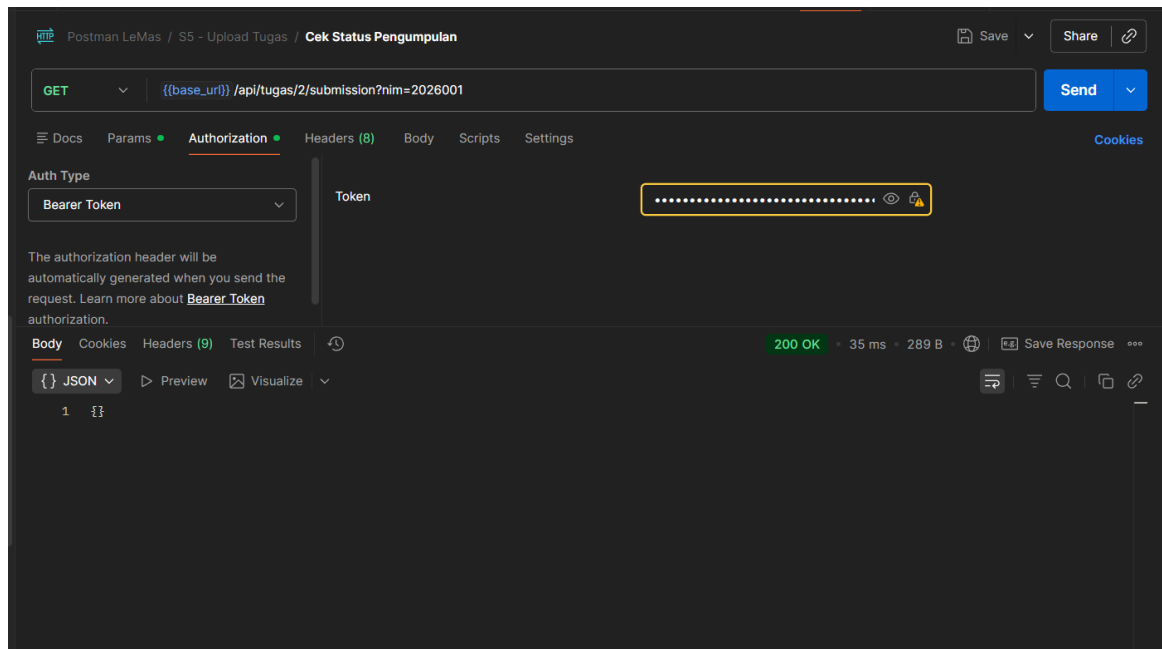
Body Cookies Headers (9) Test Results 200 OK • 151 ms • 1.21 KB Save Response

JSON Preview Visualize

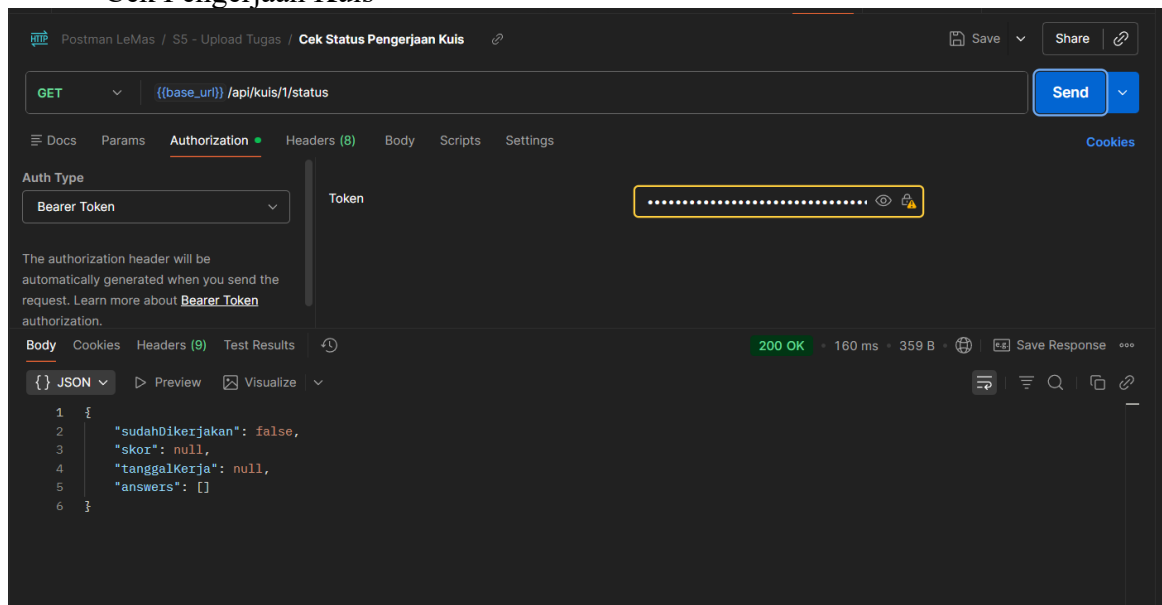
```
1 {
2   "message": "Kuis berhasil diperbarui",
3   "data": {
4     "idKuis": 14,
5     "idMataKuliah": 14,
6     "judul": "Kuis Uji Coba IPPL (Perpanjangan Waktu)",
7     "deadlineKuis": "2026-06-25T23:59:00.000Z",
8     "skor": 100,
9     "soal": [
10      {
11        "idSoal": 27,
12        "idKuis": 14,
13        "pertanyaan": "Pertanyaan 1: Jelaskan konsep dasar terkait materi kuis ini.",
14        "kunciJawaban": "A",
15        "skor": 50,
16        "pilihanJawaban": [
17          {
18            "idPilihan": 105,
```

S5 - Upload Tugas

- Cek Status Pengumpulan

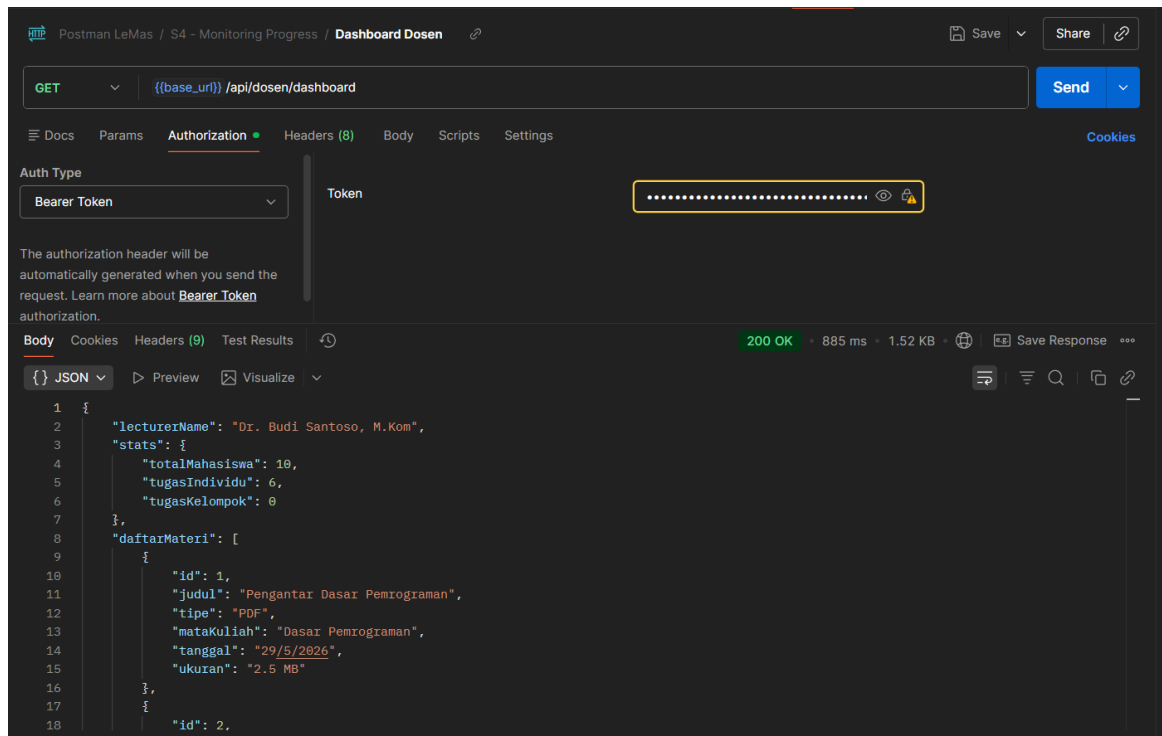


- Cek Pengerjaan Kuis

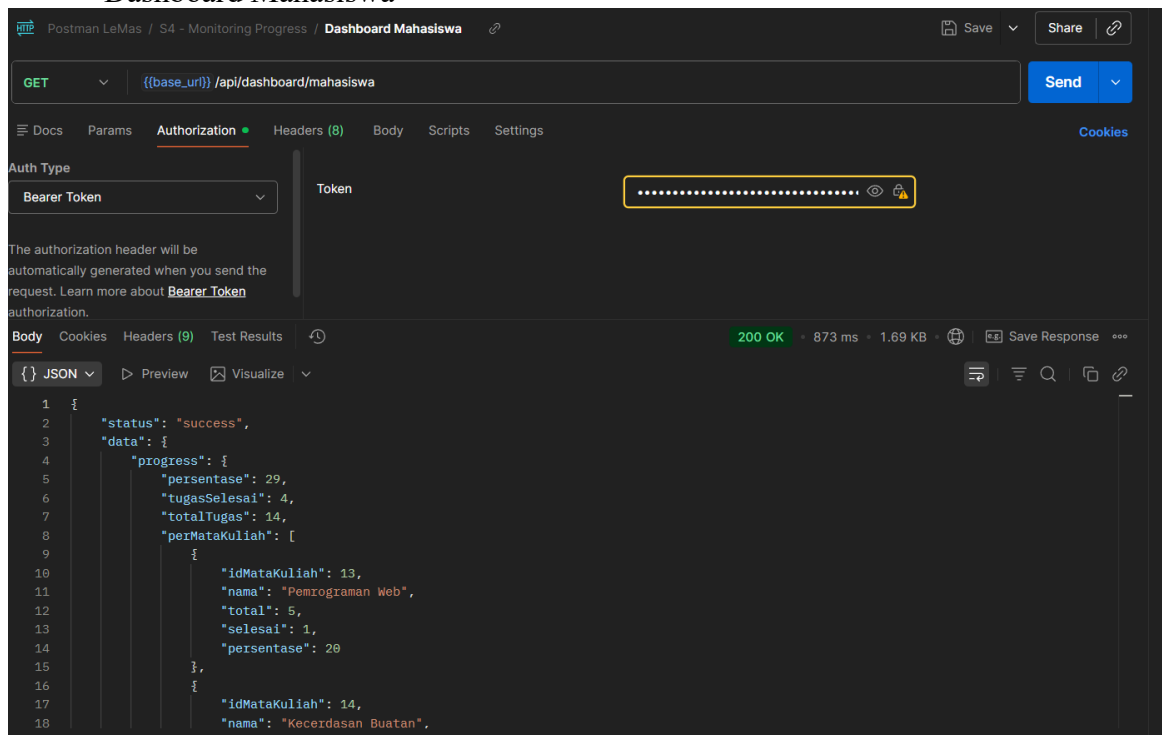


S4 Monitoring Progress

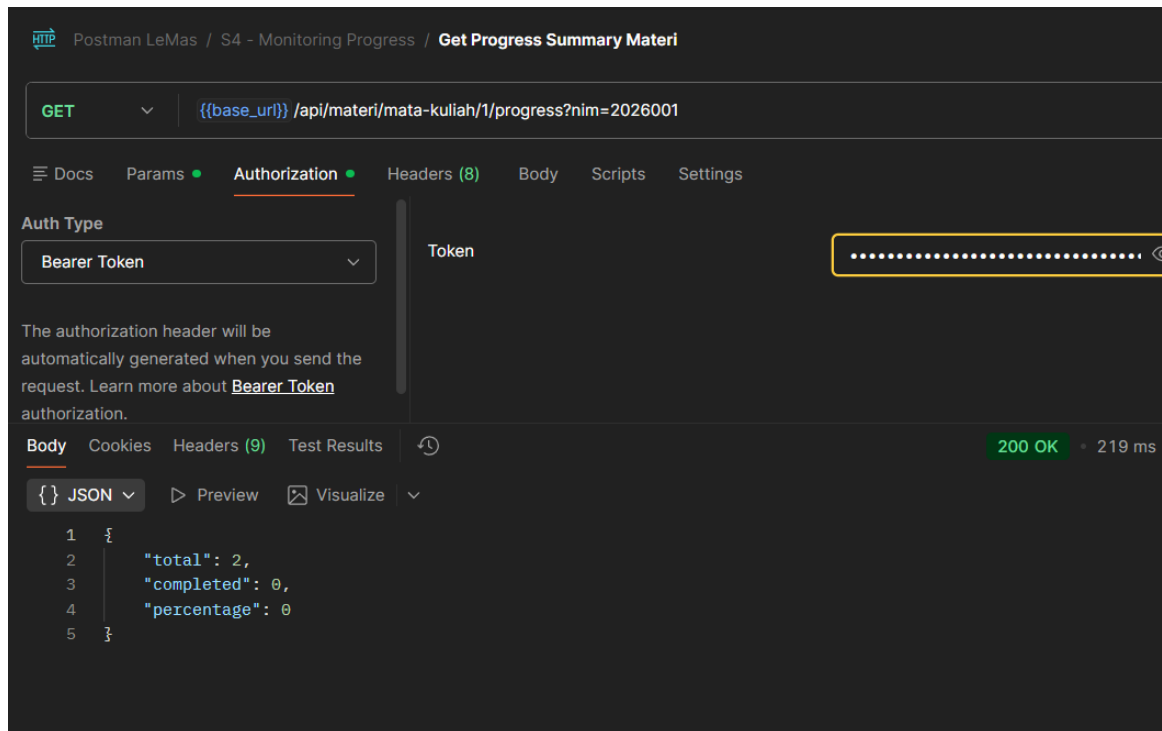
- Dashboard Dosen



- Dashboard Mahasiswa

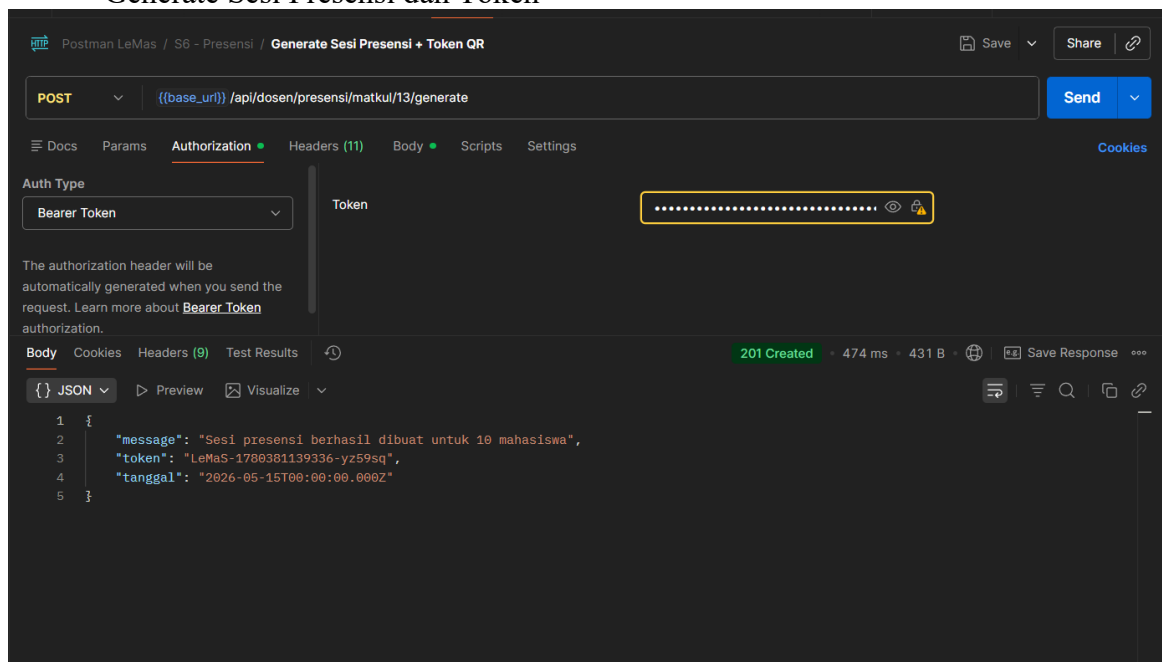


- Progress Summary Materi

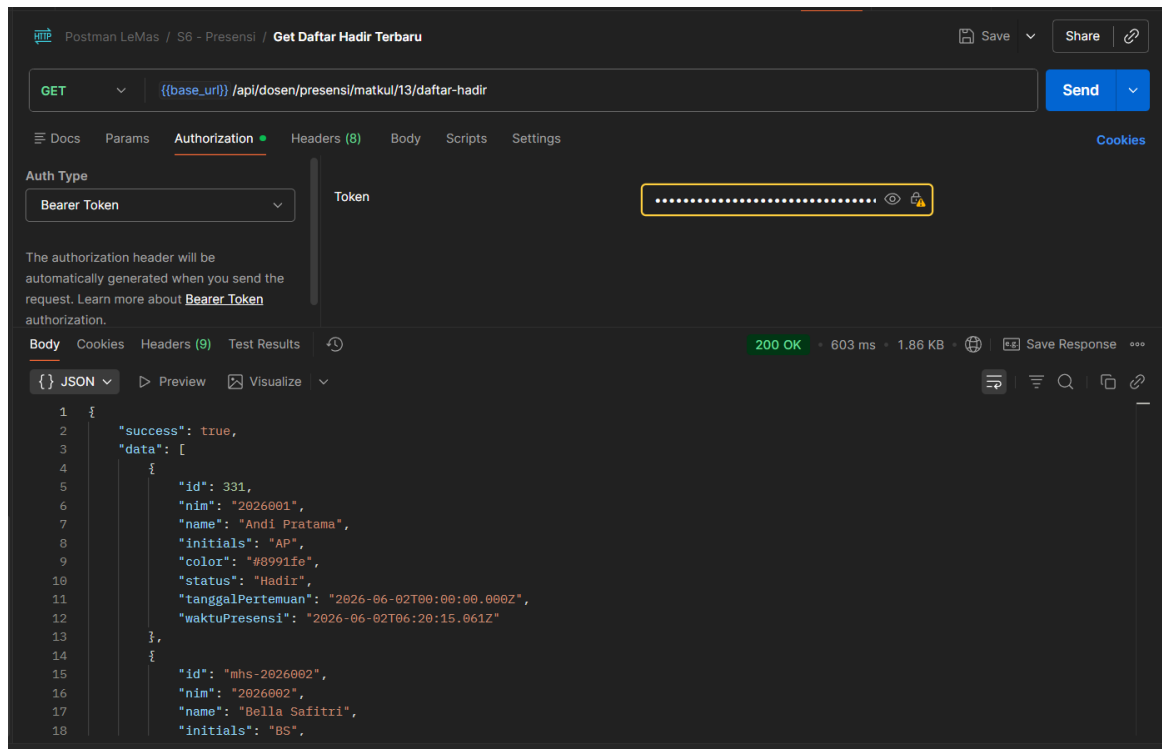


S6 - Presensi

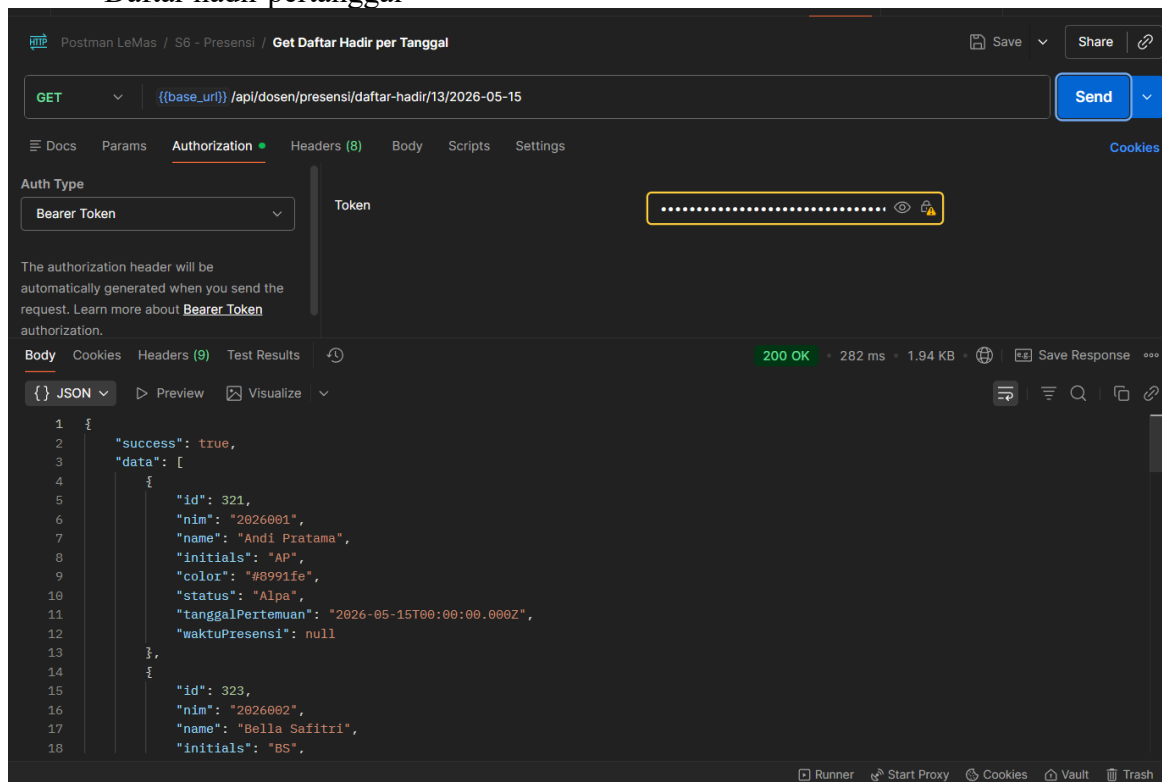
- Generate Sesi Presensi dan Token



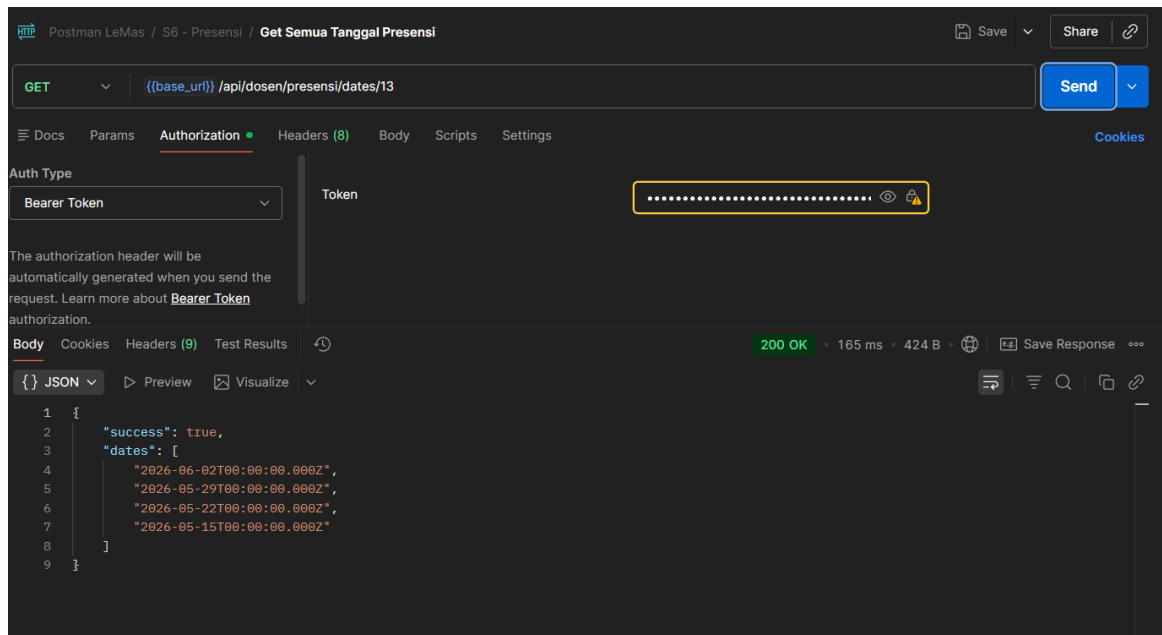
- Daftar Hadir terbaru



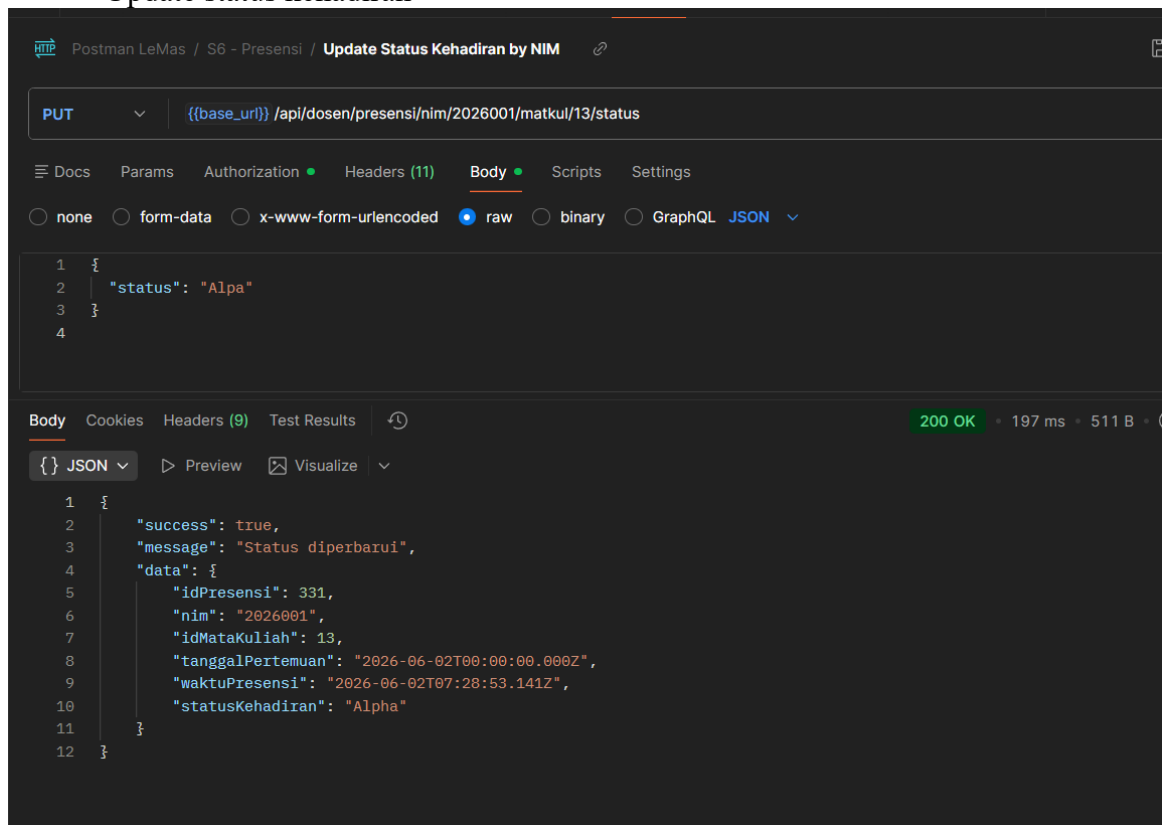
- Daftar hadir pertanggal



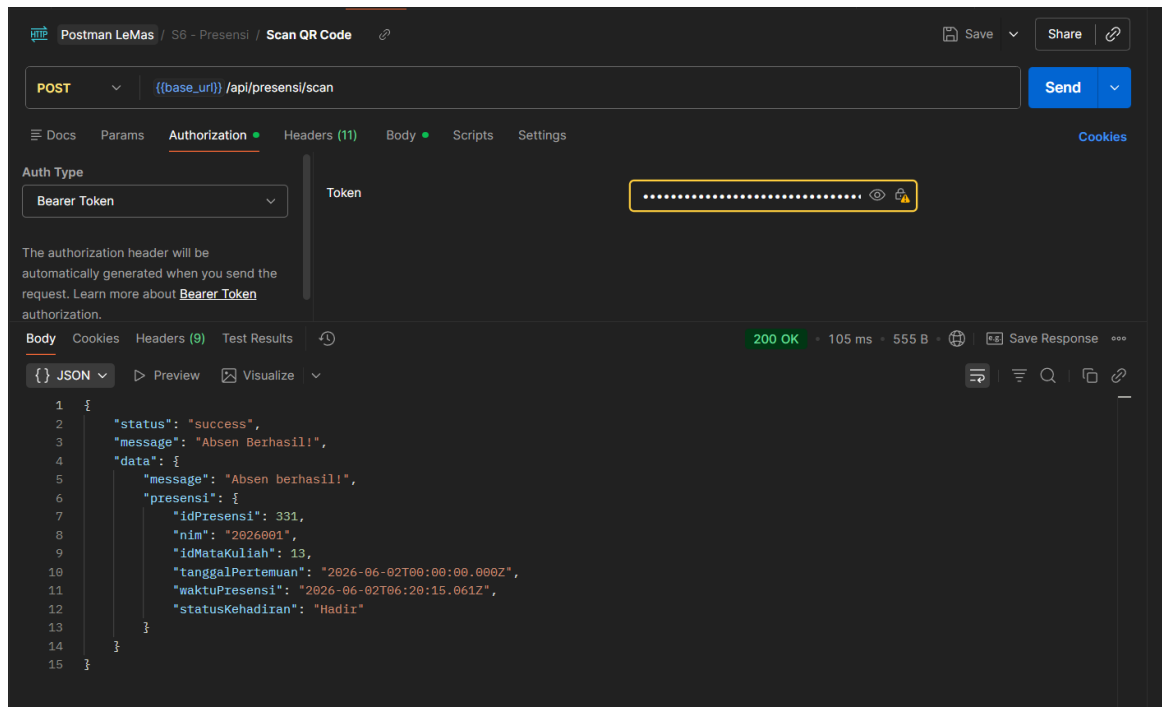
- Semua tanggal presensi



- Update status kehadiran

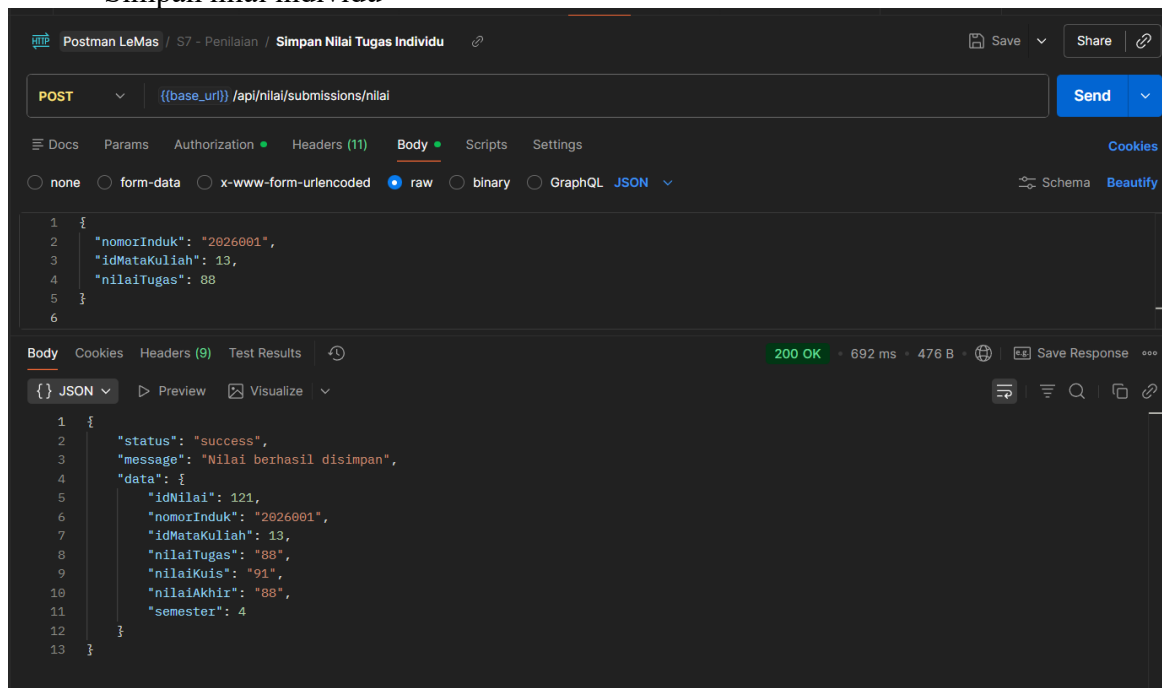


- Scan QR Code

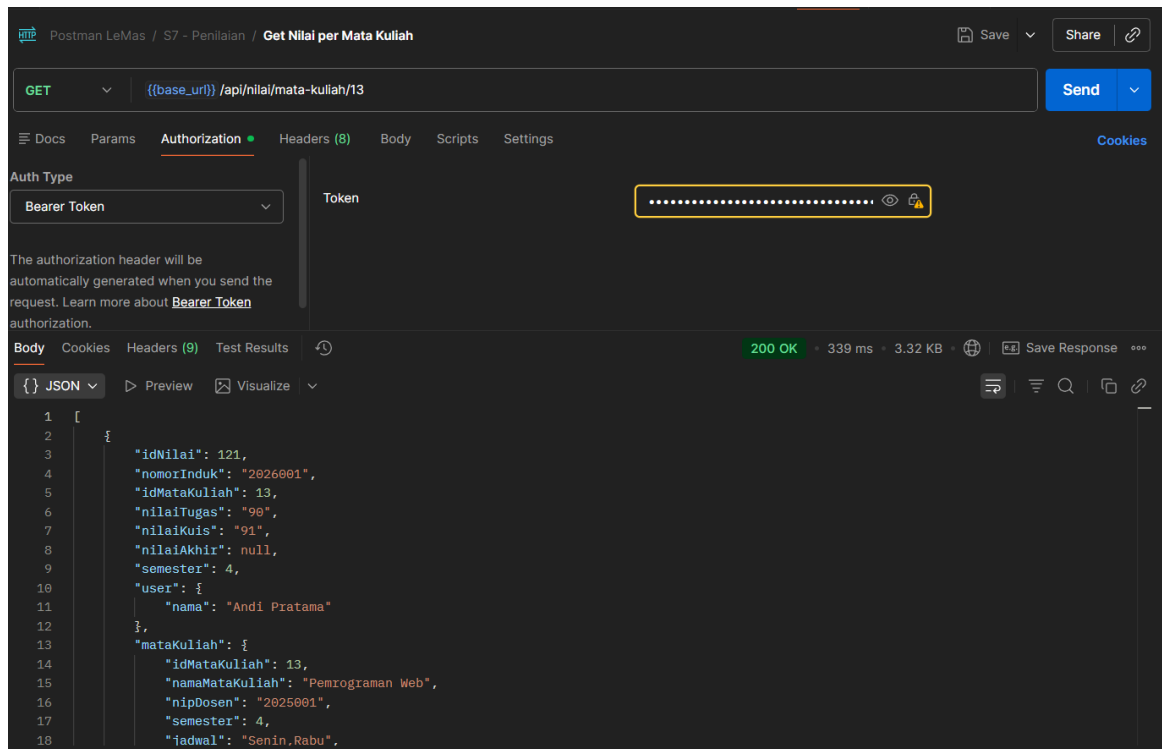


S7 - PENILAIAN

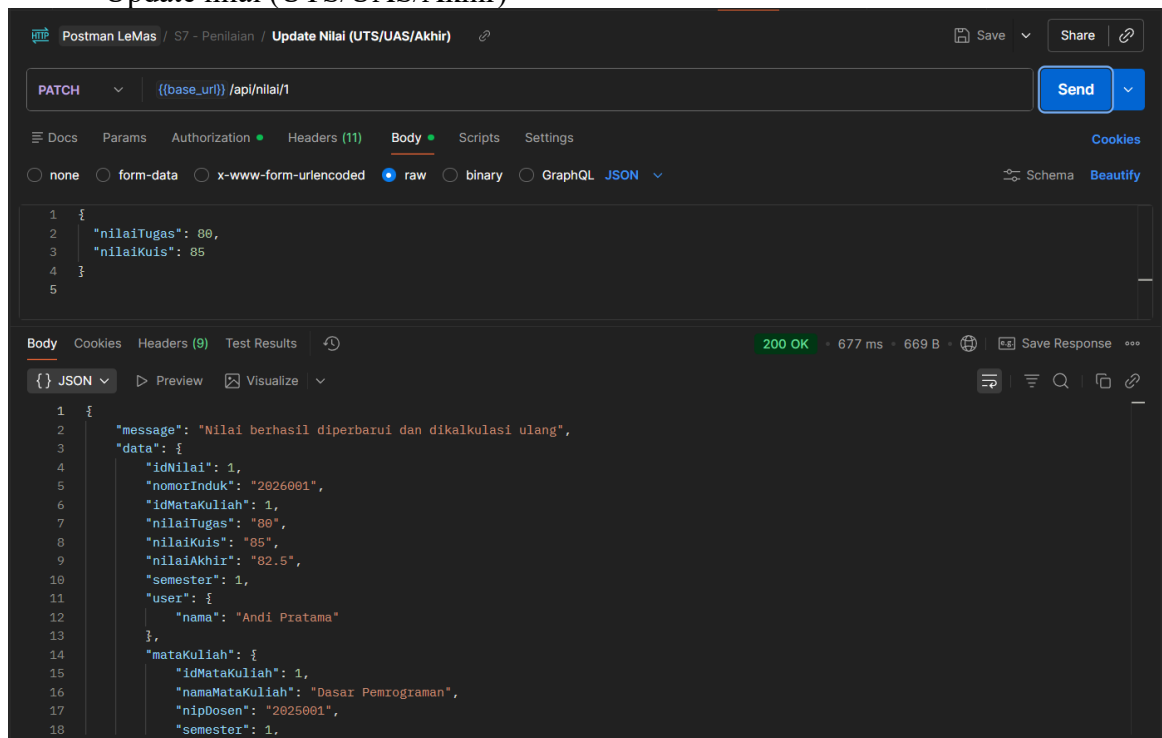
- Simpan nilai individu



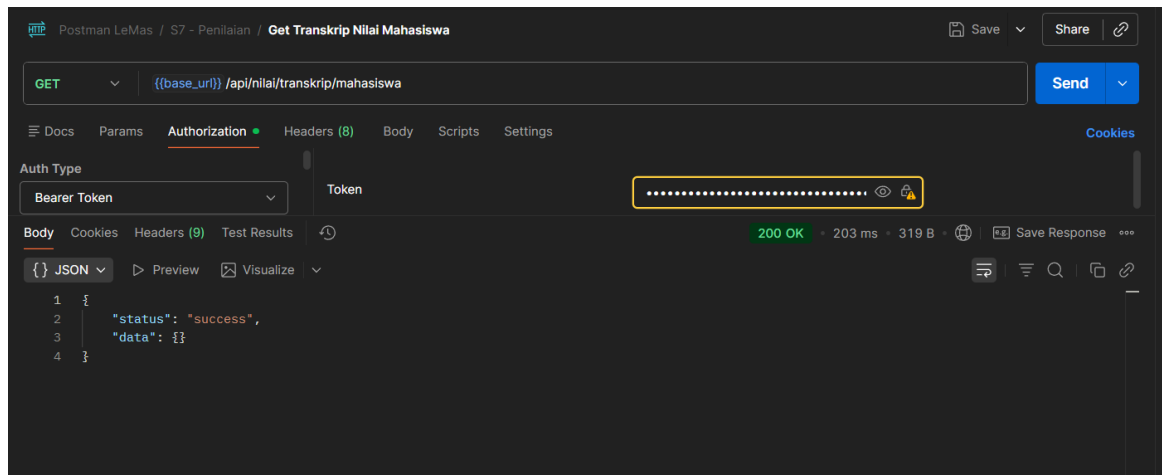
- Nilai per mata kuliah



- Update nilai (UTS/UAS/Akhir)

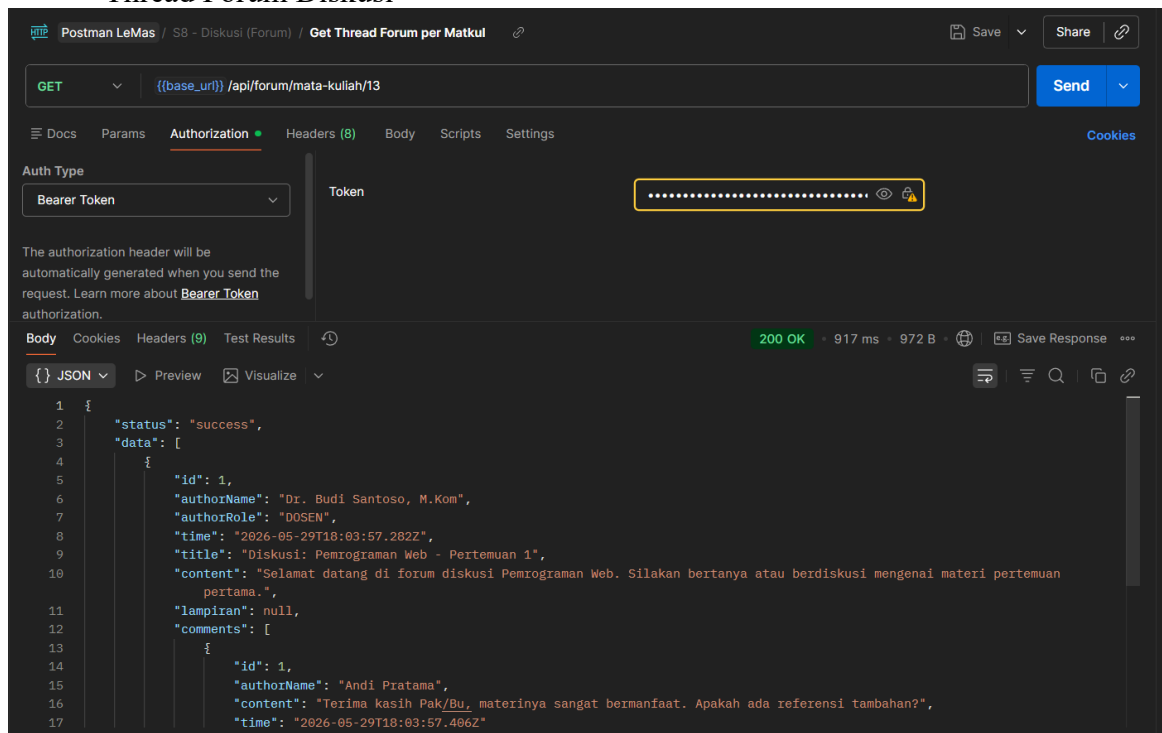


- Transkrip Nilai

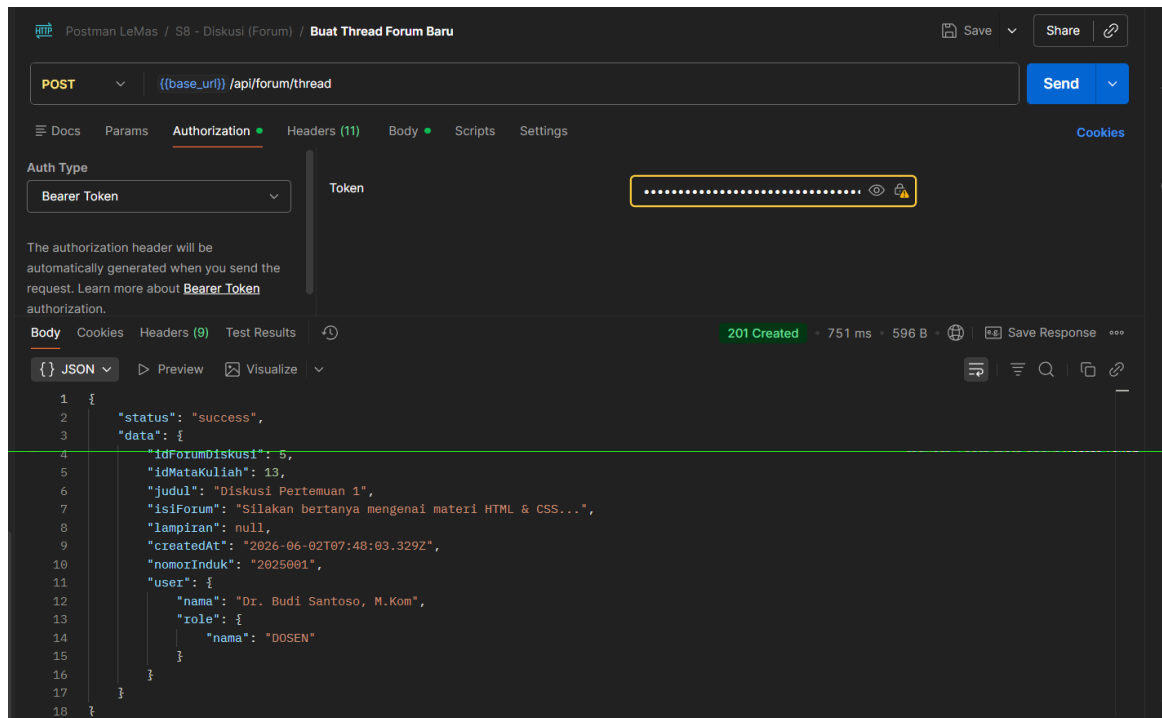


S8 - Diskusi

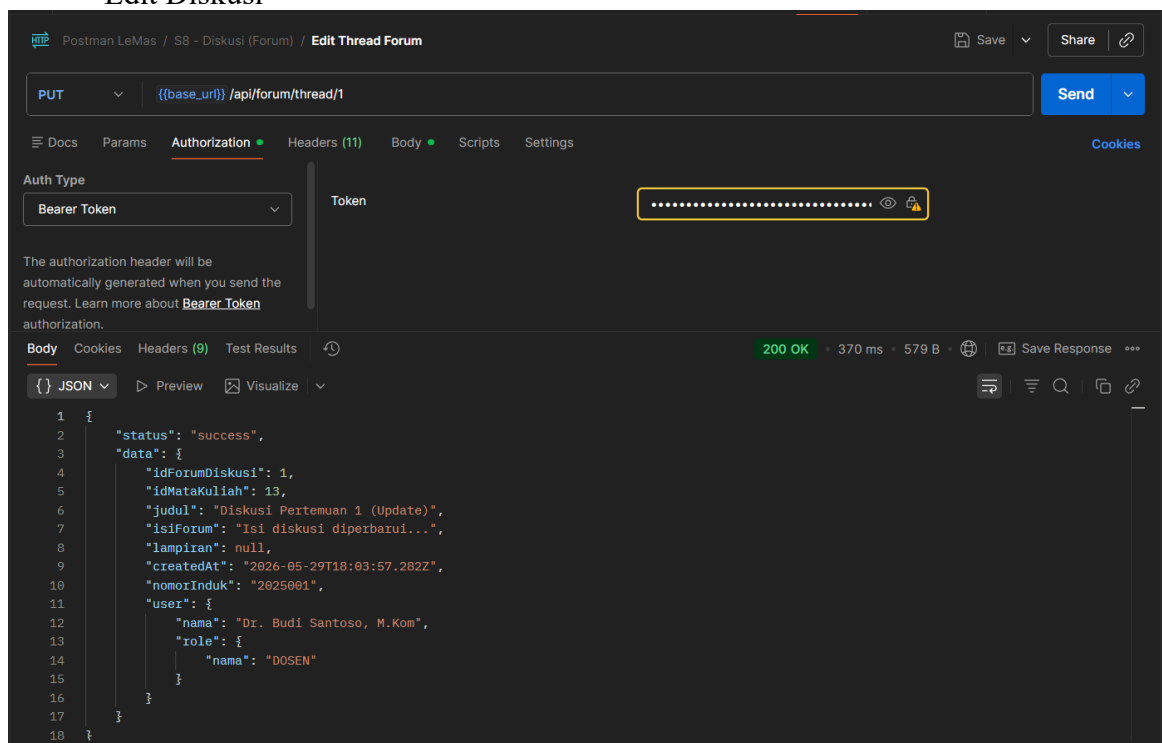
- Thread Forum Diskusi



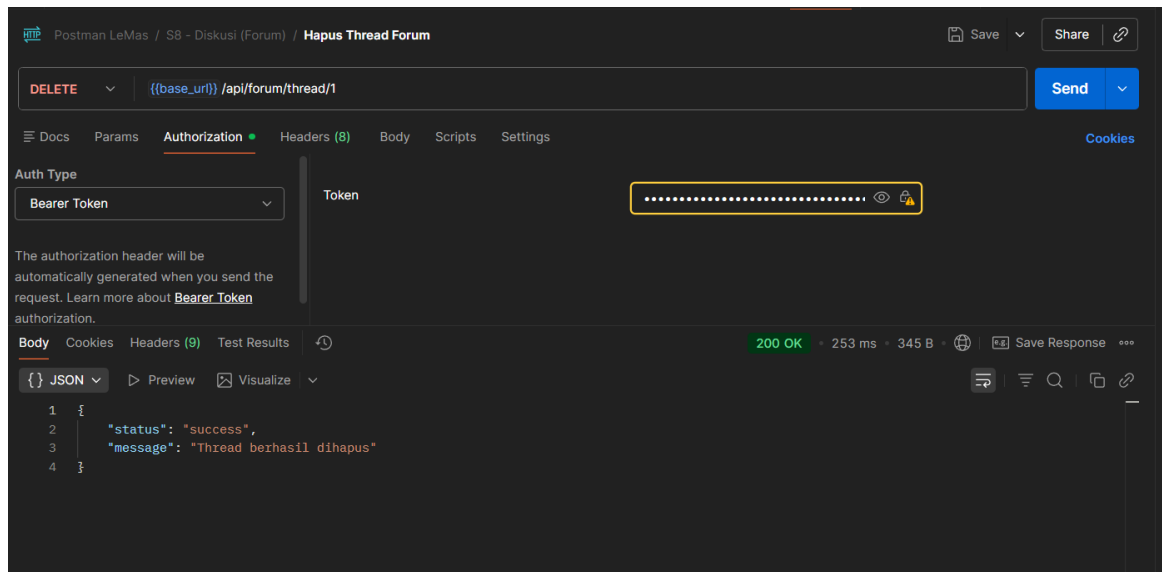
- Buat Diskusi Baru



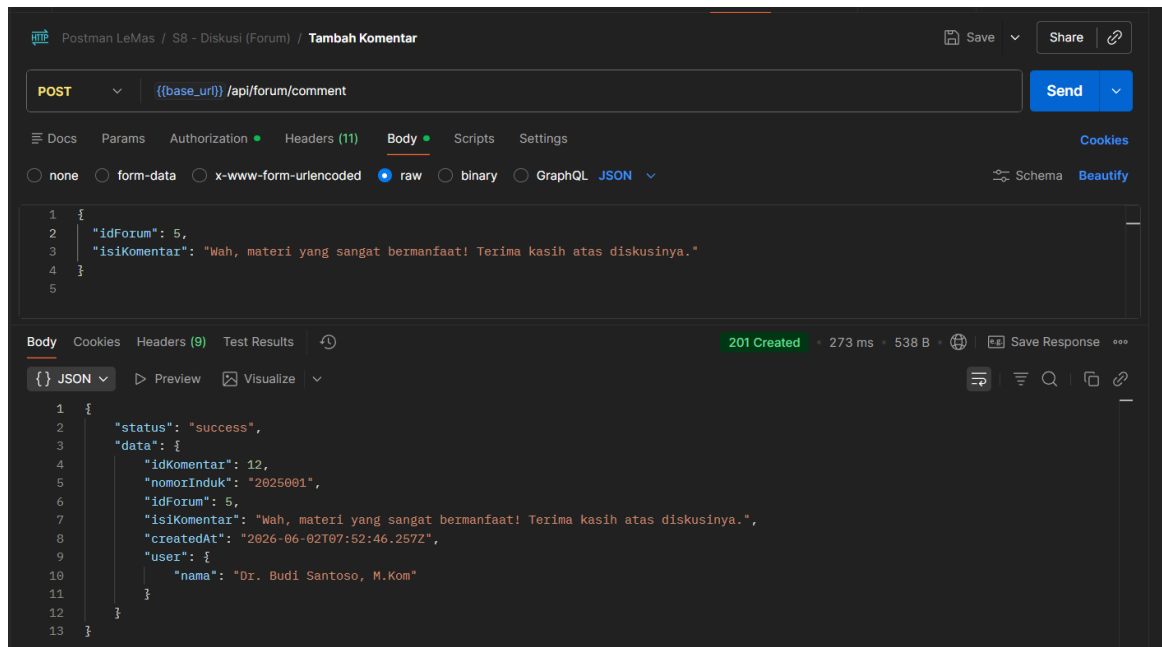
- Edit Diskusi



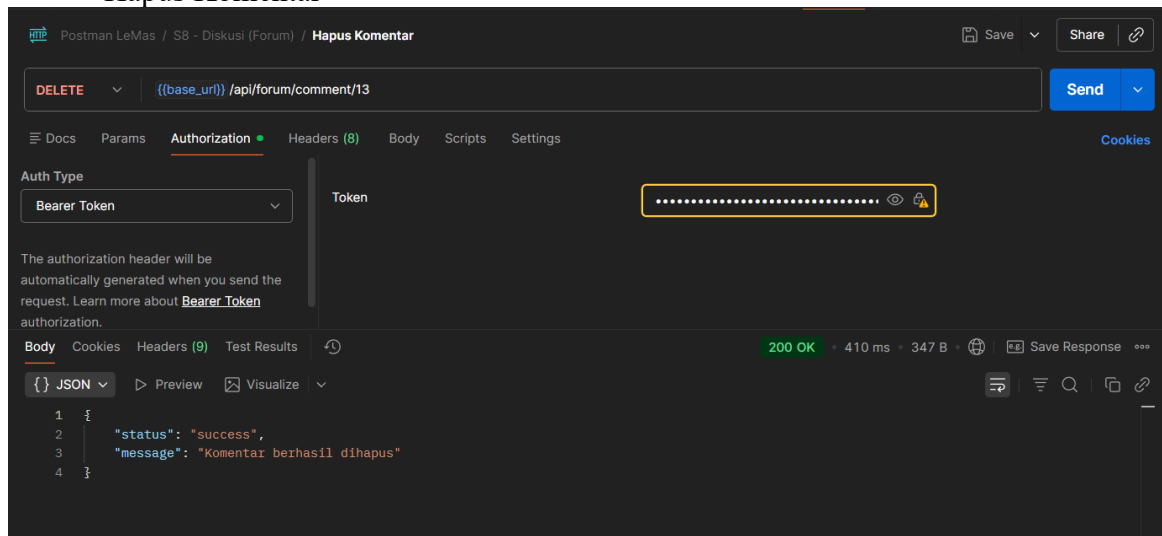
- Hapus Diskusi



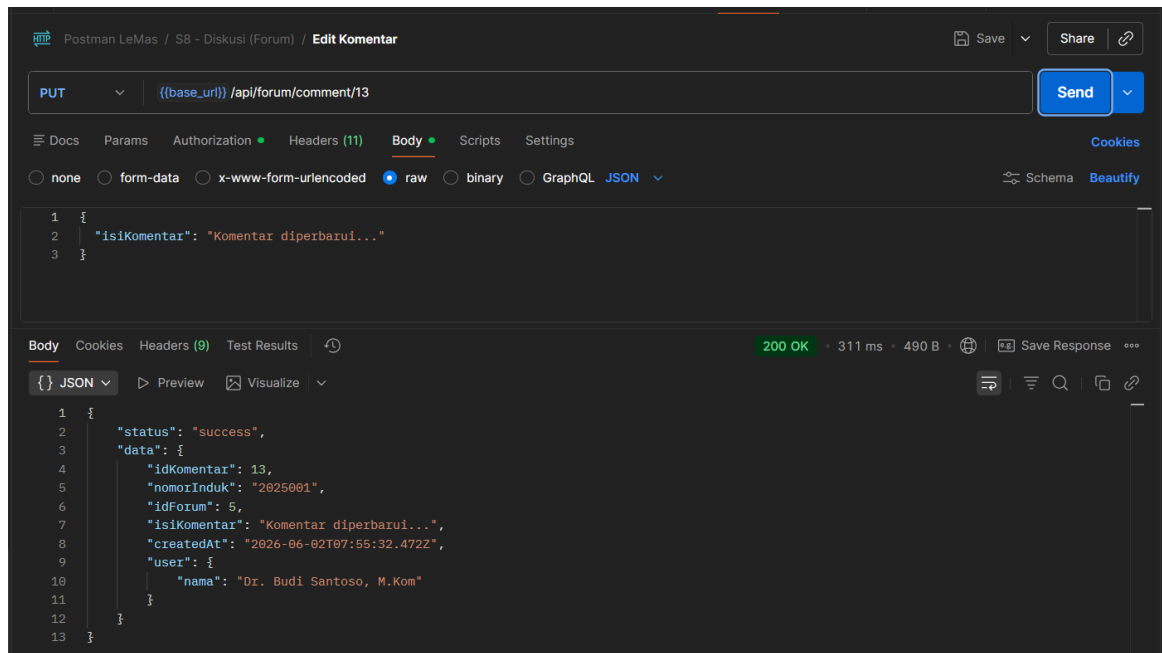
- Tambah Komentar



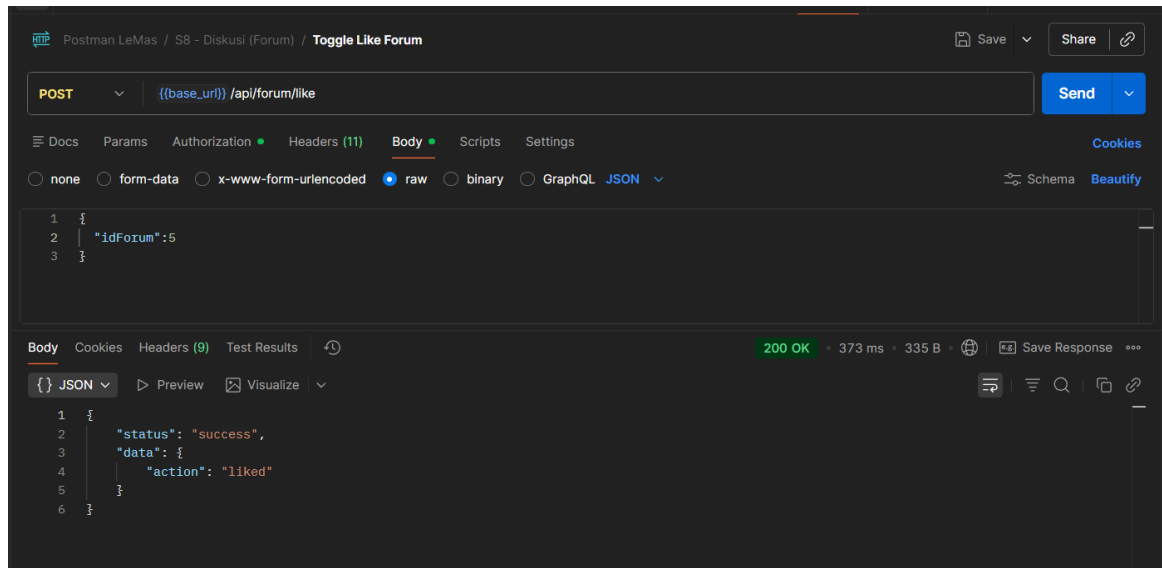
- Hapus Komentar



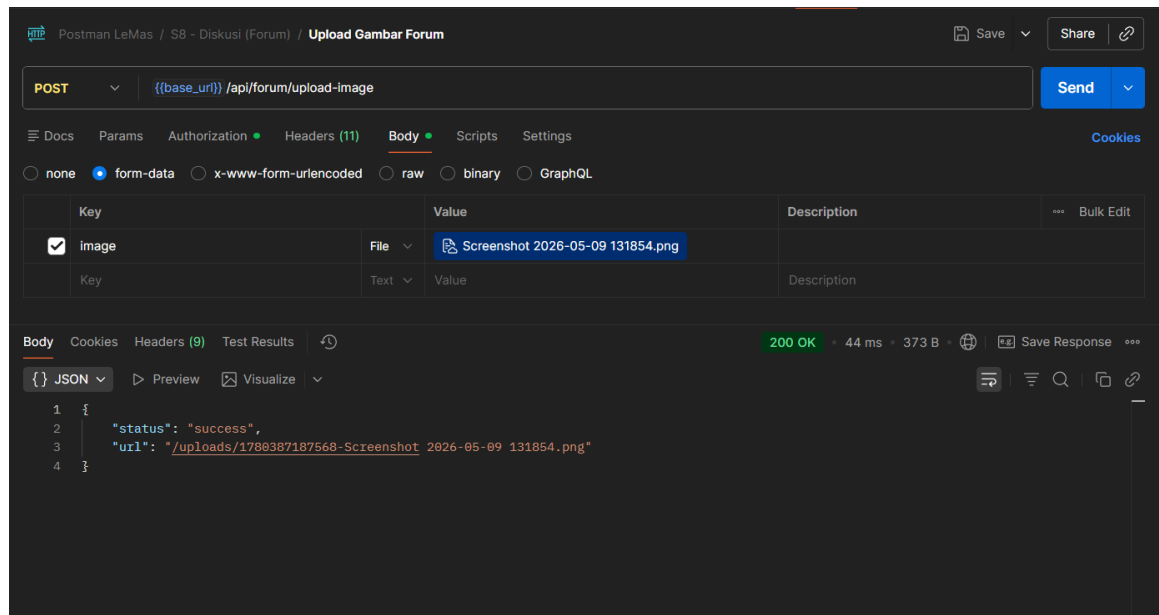
- Edit Komentar



- Like Diskusi



- Upload Gambar Forum



3. USABILITY TEST PLAN (Berdasarkan DFD Level 1)

3.1 Skenario Uji (User Task Scenarios)

Setiap proses utama pada DFD Level 1 diturunkan menjadi skenario tugas dunia nyata yang harus diselesaikan oleh peserta uji.

- **Skenario Uji 9.0 (Login & Auth):** Dosen/Mahasiswa melakukan login ke platform LeMaS menggunakan Nomor Induk (NIP/NIM) dan password default, memverifikasi kesesuaian role pada dashboard, dan melakukan logout setelah selesai.
- **Skenario Uji 1.0 (Kelola Tugas & Kuis):** Dosen membuat tugas reguler baru dengan mengunggah instruksi file PDF dan membuat kuis online baru yang berisi beberapa soal pilihan ganda di portal Dosen.
- **Skenario Uji 2.0 (Kelola Anggota & Hapus Kelompok):** Dosen mengelompokkan mahasiswa secara acak, menambahkan anggota kelompok berdasarkan NIM, dan menghapus salah satu kelompok kelas menggunakan tombol hapus berikon tong sampah merah dengan mengklik modal konfirmasi merah soft.
- **Skenario Uji 3.0 (Kelola Deadline):** Dosen memperpanjang deadline tugas kuis yang telah terlewat agar mahasiswa yang belum mengerjakan dapat kembali mengakses tugas tersebut.
- **Skenario Uji 5.0 (Upload Tugas & Pengerjaan Kuis):** Mahasiswa mengunggah dokumen jawaban tugas reguler (PDF) dan menyelesaikan pengerjaan kuis online pilihan ganda di halaman tugas sebelum batas waktu terlewat.
- **Skenario Uji 4.0 (Monitoring Progress):** Mahasiswa mengakses modul ajar

materi yang diunggah dosen. Sistem mencatat penanda akses materi, dan mahasiswa memantau persentase progress belajar pada progress bar di dashboard utama.

- **Skenario Uji 6.0 (Presensi QR Code):** Dosen membuka sesi kehadiran kelas untuk memunculkan QR Code presensi berdurasi 15 menit. Mahasiswa memindai QR Code tersebut menggunakan kamera browser di HP untuk mencatatkan kehadirannya secara otomatis.
- **Skenario Uji 7.0 (Penilaian & Download Transkrip):** Dosen menginput nilai tugas reguler mahasiswa, memantau rekap skor kuis otomatis (permanen), dan Mahasiswa melihat rekap nilai serta mengunduh transkrip nilai akademik berformat PDF.
- **Skenario Uji 8.0 (Forum Diskusi):** Dosen/Mahasiswa membuat thread diskusi mata kuliah baru, menyukai (like) postingan forum, dan menuliskan komentar tanggapan diskusi kelas.

4. MATRIKS PENYELARASAN

ID DFD 1	Nama Sequence Diagram	Method Backend (Postman)	Skenario Usability
1.0	S1 - Kelola Tugas	GET /api/dosen/tugas POST /api/dosen/tugas PUT /api/dosen/tugas/:id DELETE /api/dosen/tugas/:id GET /api/kuis POST /api/kuis PUT /api/kuis/:id DELETE /api/kuis/:id	Dosen mengelola (membuat, mengubah, menghapus) penugasan reguler serta menyusun soal kuis online interaktif untuk kelas perkuliahan.
2.0	S2 - Kelola Anggota	POST /api/kelompok POST /api/kelompok/:id/members DELETE /api/kelompok/:id/members/:nim DELETE /api/kelompok/:id (Hapus Kelompok)	Dosen membuat kelompok belajar baru di kelas, menginput mahasiswa ke dalam kelompok, dan menghapus kelompok secara permanen (cascade delete).
3.0	S3 - Kelola Deadline	PUT /api/dosen/tugas/:id (Update deadline) GET /api/tugas/:id (Validasi waktu)	Dosen memperpanjang batas waktu pengerjaan tugas/kuis online, dan Mahasiswa memverifikasi tombol pengerjaan tugas yang kembali terbuka secara dinamis.
4.0	S4 - Monitoring Progress	GET /api/materi/mata-kuliah/:idMataKuliah POST /api/materi/:idModulAjar/access GET /api/materi/mata-kuliah/:idMataKuliah/progress GET /api/modul-ajar POST /api/modul-ajar PUT /api/modul-ajar/:id DELETE /api/modul-ajar/:id	Mahasiswa membuka/mengunduh modul ajar materi kuliah. Sistem mencatat progress membaca, dan menampilkan diagram persentase progress belajar di dashboard.
5.0	S5 - Upload Tugas	POST /api/tugas/:idTugas/submit (Upload Jawaban) POST /api/kuis/:idKuis/submit (Submit Kuis)	Mahasiswa mengunggah file dokumen jawaban tugas (PDF/Word/Zip) atau menyelesaikan kuis online pilihan ganda langsung dari antarmuka halaman kuis.

6.0	S6 - Presensi	POST /api/dosen/presensi/matkul/:idMataKuliah/generate (Generate QR) POST /api/presensi/scan (Pindai QR) PUT /api/dosen/presensi/nim/:nim/matkul/:idMataKuliah/status (Ubah Status)	Dosen mengaktifkan sesi presensi (QR Code muncul), Mahasiswa memindai QR Code untuk absen otomatis, dan Dosen mengubah kehadiran manual jika sakit/izin.
7.0	S7 - Penilaian	POST /api/nilai/submissions/nilai GET /api/nilai/transkrip/mahasiswa GET /api/kuis/:idKuis/hasil (Read-only)	Dosen menginput nilai tugas mahasiswa, memantau rekap skor kuis otomatis (permanen), dan Mahasiswa mencetak/mengunduh transkrip nilai akademik PDF.
8.0	S8 - Diskusi	POST /api/forum/thread POST /api/forum/comment POST /api/forum/like	Dosen & Mahasiswa membuat topik diskusi perkuliahan baru, menanggapi forum kelas dengan memberikan komentar, serta menyukai (like) topik bahasan.
9.0	S9 - Log-in dan Log-out	POST /api/auth/login POST /api/auth/logout	Dosen & Mahasiswa masuk ke platform LeMaS dengan memasukkan Nomor Induk dan password menggunakan otentikasi JWT token, dan menghapus token saat keluar.